

政策性农业大灾风险转移技术体系设计——基于四川省玉米完全成本保险的实证研究

摘要

创新性地构建包含基本保障和补充保障的双层保险体系,以应对农业灾害带来的风险。基本保障层涵盖农户自担风险、农业保险赔付和再保险赔偿。补充保障层包括政府灾后补偿、共保体风险共担和金融工具对冲。以双层六重保障体系为框架设计“农业保险-再保险-共保体-政府大灾基金-资本/彩票市场”的政策性农业大灾风险转移技术体系,并为七类风险构建对应风险转移路径。建立各主体损失分摊边界测算模型,采用高斯核密度估计法估计损失数据概率密度函数,并按照期望保费原则实现农作物完全成本保险定价;采用极值理论中的超越阈值模型和 VaR 理论实现农业保险大灾风险最大赔付率测算;采用以保险公司最小化破产概率为目标函数下的保险公司最优超额损失再保险留存水平计算,实现农业保险与再保险损失分摊边界的测算;采用蒙特卡洛模拟法获取大量模拟样本,综合 Hill 图和峰度法确定 POT 模型阈值,实现农业再保险损失分摊上限的计算;建立面板门槛模型,识别出政府每年最优农业补助财政支出额度,并根据合理假设确定各级政府农业大灾基金最优单位资金拨入额度,测算政府农业大灾基金损失率承担能力上限,实现政府承担上限测算。最后基于四川省玉米完全成本保险的实证结果验证体系设计,实证结果良好,符合体系设计,说明设计的农业大灾风险转移技术体系存在一定的可行性与实际适用性。

关键词:农业大灾风险;风险转移技术体系;损失分摊边界;完全成本保险

目录

一、绪论	3
(一) 研究背景	1
1.现实背景	1
2.制度背景	2
(二) 研究问题和意义	3
1.研究问题	3
2.研究目的意义	4
(三) 研究特色和技术路线	5
二、文献回顾	7
(一) 农业大灾风险转移技术研究进展	7
1.保险与再保险	7
2.大灾准备金	8
3.农业指数保险	10
4.金融衍生品工具	10
(二) 农业大灾风险转移技术体系研究进展	12
1.国内外农业大灾风险转移技术体系研究	12
2.农业大灾风险分层分摊比例研究	15
(三) 评述	15
三、农业大灾风险转移技术体系设计	17
(一) 概念界定	17
1.农业大灾风险	17
2.农业完全成本保险	18
(二) 农业大灾风险转移技术体系	18
1.双层次六重保障体系逻辑架构	18
2.农业保险转移农业大灾风险机制	18
3.农业再保险转移农业大灾风险机制	19
4.保险共保体转移农业大灾风险机制	19
5.政府转移农业大灾风险机制	19
6.彩票市场与国内外资本市场转移农业大灾风险机制	20
7.整体农业大灾风险转移路径机制	20
四、农业大灾风险转移技术体系损失分摊边界测算模型	21
(一) 农作物完全成本保险定价模型	21
(二) 农业保险大灾风险最大赔付率测算模型	22
(三) 农业保险大灾风险损失分摊边界测算模型	23

五、模型实证研究	25
（一）样本来源与数据预处理	26
（二）测算四川省玉米完全成本保险巨灾风险最大赔付率	27
（三）测算各主体分摊四川省玉米完全成本保险大灾风险赔付率比例	31
六、研究结论与政策建议	34
（一）研究结论	34
（二）政策建议	35
参考文献	35

图目录

图 1 技术路线图	6
图 2 双层次六重保障体系架构	18
图 3 农业大灾风险转移技术体系	20
图 4 农业大灾风险转移路径图	21
图 5 玉米产量波动率序列图	27
图 6 QQ 图	28
图 7 核密度估计拟合与正态分布对比图	29
图 8 Hill 图	30

表目录

表 1 玉米产量波动率序列 ADF 检验结果	27
表 2 玉米产量损失率数据描述性统计结果	28
表 3 超额损失广义帕累托分布参数估计表	30
表 4 参数设定一览表	31
表 5 面板门槛模型变量描述性统计	32
表 6 LLC 检验与 IPS 检验结果	32
表 7 面板门槛识别结果	32
表 8 OLS 回归、固定效应回归和面板门槛模型回归结果	32
表 9 地方政府大灾基金承担赔付率上限测算结果	34
表 10 实证结果一览表	34

一、绪论

（一）研究背景

1.现实背景

当前中国的农业灾害风险分摊体系以政策性的保险与再保险市场为主要分摊方式。自 2007 年中央财政补贴农险保费以来，我国农业保险市场已经形成了一个相对稳定的供给侧格局：5 家专业的农业保险公司和经营有农业保险业务的 29 家综合性财产保险公司为市场的主要竞争主体；生产成本保险、农业大灾保险、产量保险、收入保险和天气及价格指数保险等多种产品种类共存；有政府财政补贴的政策性保险和没有财政补贴的商业性保险相互补充；外资保险公司有限参与，带来先进的风控模式，为农场、传统农户和新型农业经营主体提供较为丰富的产品和服务。农业保险市场的需求端也日益多元化：除农户外，新型农业经营主体如农民专业合作社、家庭农场等具有大规模经营风险的防范需求，农业保险作为金融机构发放农业贷款的重要参考指标，为农业经营主体提供融资征信需求，除了自然灾害导致的生产风险，农业经营主体还对市场风险、技术风险、质量安全风险提出保险需求，政府从减轻财政压力和维持社会稳定角度出发，向农业保险市场释放了需求。

在实现农业大灾风险在农业经营主体、农业保险公司、政府多主体之间纵向转移的同时，风险还在时间维度上进行了横向分散。具体来看，长期保险合同将单一年度的农业灾害损失分散至较长的时间段中；分期赔付机制将一次潜在的巨额赔付分散到农作物的不同生长时段，平滑了作物生长周期上的损失；再保险跨年度安排使得保险公司的风险在较长时间内得到平衡；农业保险与金融工具的结合，让农业大灾风险借助金融市场的资金和时间跨度，实现在多年间的分散。

政府在农业大灾风险管理方面也做出多方面努力。除了制定政策和法律法规外，中央对地方采取大力度的保费补贴支持，2023 年度中央财政农业保险保费补贴资金结算达 477.6 亿元，2024 年核定应承担保费补贴金额 547.5 亿元并全部下达，有效提升了农业保险工作质效。在中央财政的大力支持下，我国成为全球农业保险保费规模最大的国家。国家统计局数据显示，截止 2023 年，全国农业保险保费规模达 1429.66 亿元，同比增长 17.25%，农业保险赔付规模达 1106.88 亿元，同比增长 27.38%。同时，财政部联合 8 家金融机构发起设立中国农业再保险股份有限公司，构建起农业保险大灾风险准备金制度，承担行业 20% 的农业风险保障，为农业生产提供风险保障近 1 万亿元。政府不光“出钱”还“出力”。2022 年财政部允许每村设立补贴险种协保员，协助承保机构开展承保、理赔等工作，并由承保机构向协保员支付费用，对其进行业务培训和其协办行为负责。

农业保险市场欣欣向荣的表象背后，还存在一系列的现实矛盾。首先，农户增收与国家稳产之间追求目标的错位，天气风险又进一步加剧不平衡问题。其次，

风险标的与风险单位的时空异质性导致大数定律和生产函数的失效。第三，灾害的多次侵害能够勘察，却难以定损，导致风险减量、防灾减灾失效，近因原则失败。最后，信息孤岛与响应延迟的问题，导致信息不对称、不完备，产生事故发生和签订合同两个时点上的逆向选择问题和道德风险，进而使得农业保险的经营模式失效与技术失败，市场失灵现象涌现。四对现实矛盾共同导致了当前有效需求不力、供求失衡的问题。

2.制度背景

政策制度与国家环境息息相关，有关农业保险方面的制度演变大致可以分为三个阶段，1979年至2012年的改革开放阶段，2013年至2017年的精准扶贫阶段，2018年至今的乡村振兴阶段。

改革开放阶段，2002年12月，新修订的《中华人民共和国农业法》首次提出“国家逐步建立和完善政策性农业保险制度”，开启农业保险道路的探索阶段。此后，2004-2006年的“一号文件”为农业保险提供了明确的指导意见，一要“建立政策性农业保险制度”，并进行试点，二是鼓励“龙头企业”补贴农业保险，三是鼓励商业保险公司开展农业保险业务。2007年“一号文件”明确提出农业保险体系要“按照政府引导、政策支持、市场运作、农民自愿的原则”，根本性地指出政策性农业保险的发展方向与政策导向。此后5年的“一号文件”不断总结试点经验，聚焦形成了明确的目标导向：必须建立政策性农业保险制度；加快政策性农业保险的发展，不断扩大试点范围，增加政府补贴的保险标的和险种，扩大覆盖面；需要建立有财政支持的大灾风险管理制度。2012年《农业保险条例》正式出台，在国家层面上规范了农业保险的实施条例，同时鼓励地方政府建立地方财政支持的农业保险大灾风险分散机制。

精准扶贫阶段，财政部在2013年印发了《农业保险大灾风险准备金管理办法》（以下简称《管理办法》），要求所有农业保险经办机构建立大灾风险准备金，分别按保费收入和超额承保利润的一定比例计提，且明确规定了保费准备金和利润准备金的触发标准、使用顺序及使用额度，确立了专户管理、独立核算的管理原则。《管理办法》使得农业保险大灾风险得以在时间维度上分散。2014年，《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》对规范农业保险大灾风险准备金管理提出要求；《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》指出要扩大农业保险覆盖面，提高农业保险保障程度，以多层次风险分担为保障，建立巨灾保险制度。期间的“一号文件”都是对政策的细化指导，其中2016年的“一号文件”首次提到探索收入保险和“保险+期货”的创新产品试点。2017年《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》开始实施，对补贴政策、保险方案、保障措施、预算管理机构管理、监查工作等制定了相对完善的细则。

乡村振兴阶段，2019年的《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》明

确农业保险风险分散机制的框架为财政支持下多方参与、风险共担、多层分散，同时提出 2022 年和 2030 年的发展目标和高质量发展农业保险的若干意见，即要适应农业农村现代化发展和乡村振兴的需要，适应农户需求，提高保障水平，并且可持续发展。2022 年，新修订的《中央财政农业保险保费补贴管理办法》优化已有规定，新增了关于数据管理、协保员的相关内容，为地方政府的绩效管理做好监察工作；《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》针对巨灾保险进行了宏观设计，指出要坚持政府推动、市场运作原则，探索建立多渠道多层次巨灾保险保障机制，拓展巨灾保险保障范围，扩大综合巨灾保险试点，研发运用巨灾风险模型，研究探索巨灾债券，发展气候保险，改进风险减量服务，支持防灾减灾救灾。2024 年的中央一号文件强调从“提标、扩面和增品”三个维度持续引导和推进农业保险高质量发展，推进农业保险精准投保理赔。另一方面，我国农业保险积极地由“保物化成本”向“保完全成本”“保收入”过渡转型。2018 年的《关于开展三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点工作的通知》在 6 个省份推动农业保险保障水平覆盖全部农业生产成本或开展收入保险。2020-2024 年“一号文件”提出持续扩大完全成本保险和种植收入保险试点范围，实现三大主粮全国覆盖、大豆有序扩面。

尽管中央在一系列的政策文件和法规中规定了政府在农业保险制度中和经营活动中的行动，却只是粗略地指出了方向和要求，实际执行过程中，地方政府各有关部门需要根据当地实际情况进行更加详细的方案制定，有着相当大的“自由度”。然而，中央给予的“自由”反而成为了地方政府懒散和强势的由头，中央对地方政府的监管不力，造就了地方政府“缺位”“越位”的现象，加剧了道德风险和逆向选择风险，使得农户补贴被贪污、承保机构经营成本增加，导致市场失灵、政府形象受损，农户投保、机构承保积极性进一步下降。部分制度法规制定时间久远，不再与当前的行业形势和现实环境相匹配，出现制度法规的滞后现象，部分政策的红利难以充分释放，甚至为行业的发展产生了阻碍作用，违反了政策制定的初衷。

（二）研究问题和意义

1.研究问题

从现实背景来看，我国农业保险市场成绩斐然，但仍存在四对主要的现实矛盾：（1）农户增收与国家稳产追求的目标错位；（2）风险标的与风险单位的时空异质性导致大数定理与生产函数失效；（3）灾害多次侵害可以勘察，不能定损的缺陷导致风险减量、防灾救灾失效，近因原则失败；（4）信息孤岛与响应延迟导致信息不对称、不完备，产生逆向选择和道德风险，使得经营模式失效与技术失败，市场失灵，导致有效需求不力，供求失衡。

从制度背景来看，从改革开放以来，我国就一直十分重视农业经营主体的风

险保障，早早谋划农业保险的制度安排。从“按照政府引导、政策支持、市场运作、农民自愿的原则”实施的政策性农业保险，到建立财政支持下多方参与、风险共担、多层分散的农业保险风险分散机制，再到坚持政府推动、市场运作原则，探索建立多渠道多层次巨灾保险保障机制，宏观层面上由财政单一支持转变为多方合作共赢，鼓励政府充分保障、市场深度参与。从规范农业保险的实施条例，到建立大灾准备金制度，再到优化保费补贴办法，中观层面上对行业与地方政府的规范性和监督日渐成熟。从成本保险转向收入保险，从价格指数保险到天气指数保险，从“保险+期货”试点到巨灾债券探索，微观层面上一直鼓励农业保险全方位的“提标、扩面和增品”。但是制度法规的滞后、监督检查的不力，造成政府不同层面上的“缺位”和“越位”，行业和社会渴求制度与监管的完善。

从上述背景分析中可以发现，行业、政府和社会各方都迫切地需要建立和完善农业大灾风险转移技术体系。该体系首先需要实现在大灾发生后为农户提供充分的赔付与补助，以此充分转移其大部分的风险，分摊大部分的损失。其次，经营农业（再）保险的公司没有足够的能力独自承担剩余的全部损失，需要行业共保体共同托举，确保公司可持续经营。最后，要减轻地方和中央政府的财政救灾负担，在资本市场的资金供给下，更好地为行业兜底。现有研究整体体系设计尚未统一，缺乏综合性，同时对于体系主体责任边界划分缺乏动态研究，缺少考虑参与主体有限理性的情况，现有对主体行为的动态研究存在忽略部分主体的不足，从而为本研究提供了创新空间。

2.研究目的意义

本研究的目的在于针对极端天气灾害引发的区域性农业大灾风险，设计一套融合金融与管理等多领域技术的农业大灾风险转移技术体系，其意义主要有以下两个方面：

一方面有助于完善政策性农业保险保障体系。当前现实需求强烈，而相关研究不充分、理论不完善、落地性不足。本研究在结合现实情况和系统梳理相关文献的基础上，确立了农业大灾风险转移技术体系的结构与机制，明确了“农户-保险公司-再保险公司-共保体-政府（地方-中央）-资本市场”的序贯性风险转移链条，从而实现风险转移、损失分摊。将双层次六重保障的农业保险技术体系融入国家灾害保障体系建设，提升灾害预警、抵御能力，为保障粮食安全助力。

另一方面为体系实际运作提供技术参考。本研究在设计体系的基础上，引入最优再保险理论和极值理论作为支撑，结合完全成本保险的政策导向，基于大数据软件，采用现代化技术，结合了信息共享和智能决策算法，为参与体系的不同主体损失分摊比例和责任划分边界的动态设定问题提供参考，推动农业保险政策与现代农业发展相适应，为政策制定提供智能帮助，提高农业补贴政策的指向性和精准性，确保国家粮食安全。

（三）研究特色和技术路线

1.研究特色

（1）整体机制上，建立双层次六重保障体系，包含基本层（农户自担、保险赔偿、再保险摊回）与补充层（公司间共保体分散，区域性政府与国家大灾基金救助与衍生金融工具对冲）。以此为逻辑架构搭建覆盖 7 类风险的政策性农业大灾风险转移技术体系，实现横纵向双拓展。（2）组织层面上，引入共保体和资本/彩票市场主体，有效缓解政府腐败、政企合谋等有损农户利益、市场健康、政府形象的行为，在政府宏观调控的基础上，使政府与市场共同分摊相关风险，为保障粮食安全助力。（3）技术层面上，融合核密度估计、POT 模型、VaR 理论、蒙特卡洛模拟、面板门槛模型等数理方法，为体系动态调整提供技术支撑。

2.技术路线

本研究以“提出问题—分析问题—解决问题”的研究思路展开。首先梳理农业大灾风险转移相关的现实与制度背景，依次介绍本研究问题、目的意义、研究方法、技术路线、创新点与不足，完成总体绪论。接着进行文献回顾，对农业大灾风险转移技术与体系的研究进展展开论述，总结现有研究不足，发现存在的可能完善空间。在以上基础上，对概念进行界定，并提出基于双层六重保障的农业大灾风险转移技术体系的设计架构。然后，构建体系损失分摊边界赔付率测算模型，完成模型场景假设、构建与求解，并以四川省玉米完全成本保险作为样本进行实证测算，对结果进行讨论分析。最后总结结论，提出政策建议。

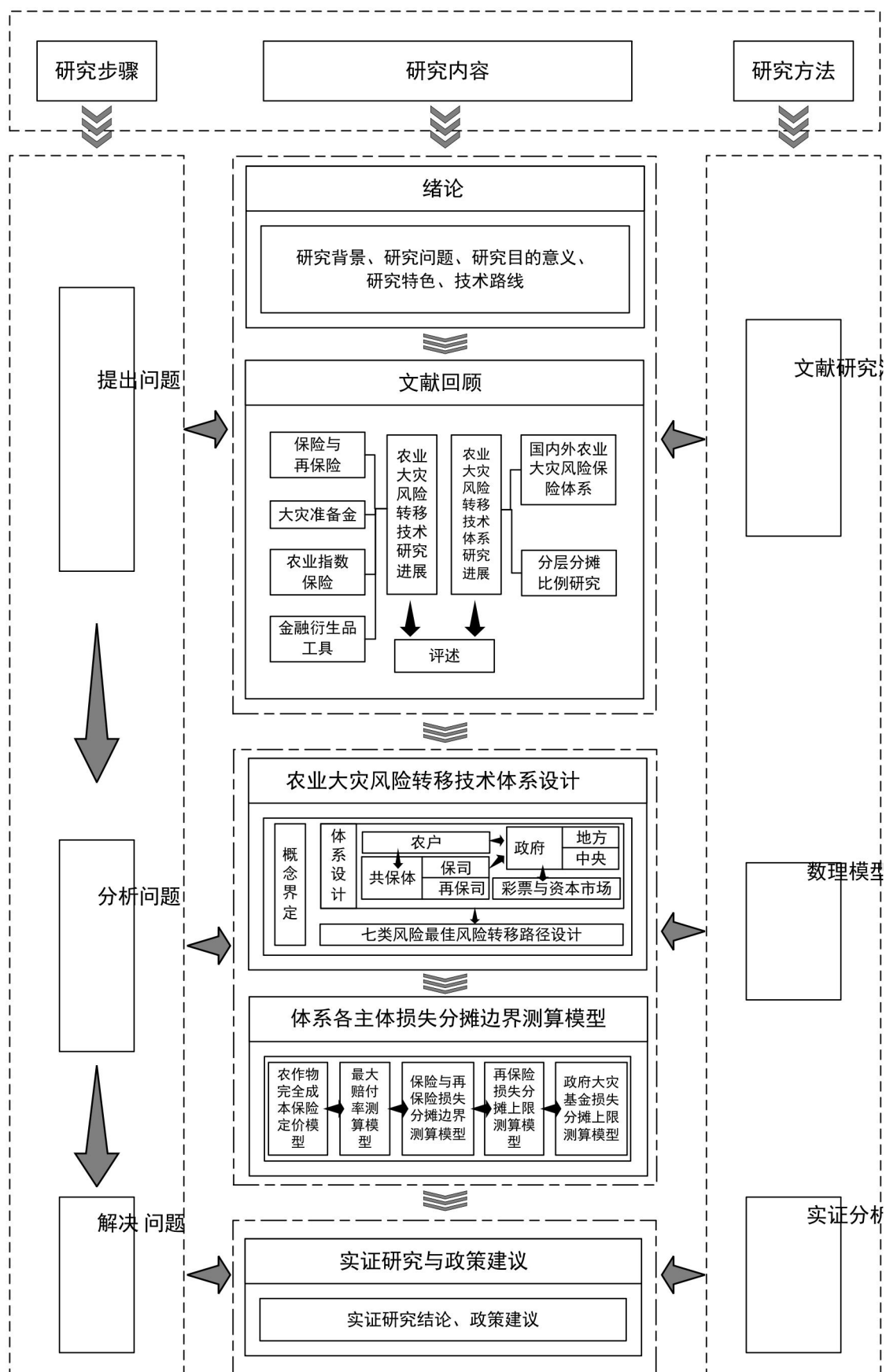


图 1 技术路线图

二、文献回顾

（一）农业大灾风险转移技术研究进展

1. 保险与再保险

农业保险作为农业价值传递链中各参与主体的减震器（Kajwang,2022）与分散化解农业风险及灾害损失的有效手段，是世界上主要农业国健全完善农业支持保护体系的有效途径（李传峰，2012）。分散巨灾风险最合适的管理工具是保险（Eekhoudt 等，1999），而只有培养大众分散巨灾风险的意识，人们才会认同巨灾保险（Kun-reuther, Novemsky 等，2001）。农业保险较大的保费收入规模、较低的利润率、较高的赔付率一些特征使得商业性保险公司因为追求利润最大化、风险最小化，进而不提供巨灾风险产品（Miranda 和 Glauber，2001），说明仅仅依靠保险市场并不能完全分散农业巨灾风险。

于是，政府必要的财政投入成为农业灾害管理的重要物质基础，政府应预留和拨付稳定增长的财政资金投入进农业灾害管理中（庾国柱和王德宝，2010）。农业保险巨灾风险分散的最佳发展模式是政府参与其中政策性农业再保险安排，政府提供财政支持对保障农业保险巨灾风险分散体系持续运作有重要意义（包璐璐和江生忠，2019）。目前实施的政策性农业保险是我国最主要的农业风险转移手段，但目前我国农业保险由多家保险公司分别经营政策性农业保险业务，未形成全国统一的农业巨灾保险市场（郝演苏，2010），做不到全面的生产保障（钟甫宁,2016）。同时，目前的政策性农业保险主要解决的是农民的农业生产风险保障，由于财政救灾救济预算的灵活性差，常发生小灾年份盈余，大灾年份短缺的“错位”现象，需要其他形式的工具帮忙分摊，如建立财政型农业巨灾保险来保障财政风险，解决财政救灾救济资金不足和巨大风险的难题（张峭，2024）。孙悦（2013）通过北京、上海、江苏、黑龙江四个政策性农业保险试点地区，分析发现存在封顶赔付违背权利对等原则、市场缺乏对农业再保险产品的有效供给、地方财政的超赔责任负担过重等问题。郝丽芳（2024）从基层视角发现县级政策性农业保险从业人员不足，业务素质参差不齐与业务量日益增多间出现矛盾，粮食类保险覆盖率偏低，特色保险开展疲弱等现实问题亟待解决。

农业再保险能够分担直报公司面临的巨大赔付压力，特别在面临集中大规模赔付时发挥显著作用（Surminski,2018），开始成为农业大灾风险分散机制的核心（魏加威和杨纳华,2021）。农业再保险体系是促进农业保险走向良性循环的制度安排（袁祥州和朱满德，2015），为了提高农业再保险的市场供给能力，基于现有的中国再保险机构，成立专门的政策性农业再保险公司，不断完善我国政策性农业再保险体系（庾国柱和朱俊生，2007）。但是再保险也需要遵循可保原则，很大程度上，巨灾风险为农业（再）保险市场带来了巨大保护缺口（Holzheu 和 Turner,2018），极端天气事件在发达和欠发达地区都缺失（再）保险（Kraehnert

等,2021)。农业巨灾区别于一般性自然灾害,其导致的损失呈现出“低频高损”的尾部分布和显著的“厚尾”特征(张琳等,2018),从而(再)保险市场面对巨灾风险显示出无效率的表现。具体可以从供给端和需求端来看,从供给侧出发,首先,巨灾风险特征会产生风险分散困境和单一化陷阱(Ibragimov R 等,2009);其次,巨灾风险保障需要更多的资本和更高的溢价(Kousky 和 Cooke,2012);然后,气候变化和人口趋势也会使可保性降低(Savitt,2017);再者,农业巨灾可能导致年度保费规模与最大年度损失规模不匹配,使得保险公司面临难以独自承担的财务风险,再保险公司因巨额赔付破产(Collin,2018);最后,技术层面上保险费率厘定和保额设定不精准(张峭和王克,2021),都使得保险公司不提供巨灾保险也不参与再保险市场。从需求侧出发,首先,农民对未来产生的收益没有很高的期望值(杨婷婷,2013),也难以承担较高的保费(Kramer 等,2022),进而对农业保险的需求不足;其次,地方财政承担的巨灾损失赔付责任负担过重(戴秋红,2013),政府需要其他工具转移风险;最后,可得性偏差(Availability bias)会让人们根据显著性和可记忆性强弱误判巨灾事件发生的可能性,这种认知偏差不受年龄、性别、文化背景的影响,但会显著降低大众对巨灾保险的购买意愿(Mol 等,2018; Hudson, 2017)。

2.大灾准备金

由于农业巨灾风险特点使得农业保险赔付的发生概率和金额均带来了较大的不确定性,公司层面的大灾准备金制度于2013年开始实行。同时,财政和监管部门对大灾准备金的建立和使用进行规范和监督(张仁江,2019),并对保险公司提供税收优惠(丁少群和李植,2019),提升了农业保险公司承保积极性和大灾风险管理水平,进一步分散了农业保险大灾风险。综合而言,农业保险分散风险的基本功能(Bar Niv 和 Smith, 1990; Brown 和 Klein, 2015)在大灾准备金制度的助力下得以实现,保险公司运用大灾准备金有助于跨时区分散风险(李彦,2018),从而降低保险公司在经营农业保险业务时所承担的风险。大灾准备金的支撑作用和各保险公司的提取比例密切相关。理论上,提取比例越高,大灾准备金的累计额越充足,越有利于农业保险经营机构保持良好的偿付能力和持续的承保能力,维持农业保险体系的长期稳健经营(郑伟等,2019)。在评估过程中,保险公司在《农业保险大灾风险准备金计提比例表》中针对不同险种确定的提取比例范围框架喜爱,依据风险管控水平、实际经营状况等多重因素,合理确定准备金计提比例(高燕华和何小,2015),并采取自主计提的方式运作(张仁江,2019),同时借助风险减量工具在事前和事中环节减少损失,通过防灾和等途径推进风险减量服务(冷翠华,2023),客观上保险公司将自身承担的保险责任控制在合理范围中。

然而,在多年实施和研究过程中,逐渐发现我国目前的大灾准备金制度存在

许多可改善的方面。首先，农业风险空间系统性的特点使农业保险难以在较小范围内（县内、市内甚至省内）有效分散经营风险，应当允许保险公司在省级分公司之间专项统筹使用大灾风险准备金（张琳和白夺林，2014）；其次，现行的税前扣除政策存在赔付支出仍缴纳企业所得税的弊端，利润准备金没有上限导致正向激励不足，缺乏多层次的大灾风险准备金制度（马树强，2017）；再者，保费准备金计提比例上限规定缺乏必要性，没有明确规定非公司制的农业互助保险组织如何提取大灾风险准备金（冯文丽，2022）；还有，对于我国经营区域较小的保险公司来说，难以通过保费准备金分散空间风险，大灾准备金的作用较为有限（田耿文，2023）；最后，当前我国农业保险大灾准备金的使用条件较为宽松，触发频率普遍较高，资金积累较为困难，大灾风险抵御能力不足（朱铭和宋建国，2024）。

政府层面的大灾准备金以农业巨灾风险基金为主要构想形式。农业巨灾风险基金指的是由政府牵头建立和规划，由特别基金管理机构执行管理，主要用于防范巨灾年份农业保险市场超额赔付的专项基金，是保护农业保险并促进灾后损失补偿方式多样化的有效工具（于搏洋，2007）。农业巨灾风险基金可以用于补偿农业保险提供商的偿付能力，对部分巨灾损失的直接补偿以及对巨灾风险的研究（高彦彬，2006），还可以用于承担灾后救济的责任（龙文军和温闽赞，2009）。学者们虽然对建立该风险基金达成共识，但在基金的构建形式和运行机制上存在异议，主要集中在：在机构设置上，是依靠改造现有保险公司，还是设立新机构；在方式上，是提供农业巨灾保险，还是设立再保险性质的农业巨灾风险基金。其资金的来源是多方面多角度的，包括中央及地方财政拨款，保险公司利润盈余，农业保险公司的税收减免部分，防灾、减灾及救灾专项支出中与农业保险相对应的部分，农产品购销价格附加保险费从社会中征收（严寒冰，2008），以及市场融资（徐景峰，2008）。农业巨灾的属性使得利用财政建立巨灾基金相对合理（李林等，2017），并且可以在财政部门设立专项，逐年滚存在财政部门，通过事前建立农业巨灾基金可以有效减轻政府救灾压力，已经成为完善我国农业保险制度的关键。国外农业巨灾风险基金实践的成功经验也表明，发展农业巨灾风险基金必须以国家为主，国家的财政投入是农业巨灾风险基金成功运作的重要保障（张长利，2013），其基础依赖本国的保险业基础（李彦，2015）。在层级设立方面，多数学者观点认为需要设立国家一级基金或国家、省两级基金。但目前仍停留在理论探索层面，并未建立实质性的农业巨灾风险基金。

面临农业灾害，政府采取的往往是农业灾后救济，由政府财政出资对受灾农户进行损失补偿，由于灾害的突发性，该项转移支付具有不确定性，对政府当年的财政冲击可能非常大，优点是政府可以迅速反应、广泛救济。就补偿损失而言，政府农业巨灾风险基金的建立优于灾后救济，其原因在于政府可以设定上限水平

和规则，以补充私人保险产品的开发，并相应地规划财政成本（Skees 等，2006）。而农业巨灾基金由于是事前通过明确巨灾风险管理制度预留的确定性财政支出额度，其支出有预见性，对农户补偿也是确定性的（许荣等，2016）。

3. 农业指数保险

目前我国气象指数保险已逐渐形成由政府主导，农业、气象、保险等多部门参与的局面，但整体市场规模仍然较小，截至 2023 年 5 月占据的市场份额不足农业保险整体规模 1%，目前缺乏市场化的风险转移机制，保险公司承保压力较大，并且气象指数保险与实际受损风险的偏差使得基差风险不可避免，同样的风险发生时，可能会存在部分农户获得超额赔付，而部分农户获得赔付不足的情况，保险公司在开展气象指数保险初期时面临的成本过高，农户参保意愿低（张玉环，2017），存在逆向选择风险，无法分摊病虫害风险以及价格波动风险等风险，风险覆盖面不足（Skees J, 2004; Bryla, 2007），历史数据收集难度大（牛浩，2016）等。其次，农业气象指数保险作为个性化产品，并不能普适性的解决我国农业巨灾风险（李政、陈盛伟，2022），需要从地区适宜性和主体适宜性研究推广的可能性，有学者通过灾害评估、基差风险和主体支付意愿来研究气象指数保险的适宜性。

同时在三大主粮作物的天气指数保险产品设计与定价方面仍存在若干关键问题亟待解决，大灾赔付触发机制设计缺乏统一的标准；综合气象指数保险的因子筛选与设计环节尚未形成系统化的方法体系，尤其在多灾因耦合作用机理解析方面的研究相对匮乏；此外，跨时间维度的灾害叠加效应研究滞后，目前缺乏针对不同生育期灾害因子交互影响的动态评估模型，这无疑限制了多因子气象指数保险在设计准确性及覆盖面两方面的提升。同时，在应用维度上，气象指数保险在政策性农业保险体系中的功能定位、配置比例及协同机制等方面仍缺乏系统性研究成果，地区适宜性和主体适宜性方面的研究成果尚未形成完整理论框架，这些领域依然存在着广阔的研究空间亟待探索。

4. 金融衍生品工具

（1）巨灾债券

农业巨灾债券的成功发行和运作的核心在于实现市场吸引力和风险转移有效性之间的平衡。在巨灾风险债券研究中，学者们从多个角度探讨了其吸引力和优势。Kunreuther 和 Twal（1999）从行为经济学视角分析了投资者对巨灾债券的购买意愿，而姚壬元（2004）则从传统保险制度的局限性出发，指出巨灾风险证券化在风险分散和道德风险控制方面的优势。Swiss（2009）的研究显示，巨灾债券市场相较于其他风险分散工具，其活跃度和规模正不断扩大，这一点也得到了 Wang 研究的支持，后者指出巨灾债券在市场上的优势和发展前景。Chakratabu（2017）的研究进一步指出，随着 CAT 债券利率的下降，农业巨灾债券的发行

吸引力可能会增强。李琪琪（2017）则认为，农业巨灾债券在全球范围内具有优势，并特别适合中国的实际需求，这表明保险证券化在特定领域的应用潜力。

在农业巨灾债券的发行和定价方面，国外研究已经取得了显著进展，发展出多种定价模型，其中，均衡模型与无套利模型受到学界的普遍认可。我国在该领域研究起步较晚，早期研究大多基于已成熟的模型展开，随着理论研究的不断推进，也逐步展开模型构建探索和基于我国农险实际数据的实证研究。韩天雄（2003）利用均衡定价理论，推导出巨灾风险证券化产品的均衡价格，为市场提供了一个基于风险偏好的定价框架。何将俊（2011）在此基础上，构建了混合式巨灾债券模型，通过测度熵法衡量风险，得出了该混合型巨灾债券在市场中更具吸引力、能提升投资者对政府容忍程度的结论。韩霜（2017）等分析了我国推行农业巨灾债券的必要性和可行性，并从理论上探讨了其定价和发行条件。乔恩红（2017）的研究则从不同风险模式出发，对巨灾债券的运行失效概率和募集资金额进行了研究，并在精算等价原则的基础上进行了精确定价。展凯、刘苏珊（2019）等利用 Wang 两因素模型，基于广东省台风损失数据，确定了触发概率，并求得了台风巨灾债券的价格。于爽（2022）则以黑龙江省农业干旱巨灾损失数据为基础，采用 Wang 两因素模型计算农业巨灾债券价格，并提出了分层共担风险的模式。

（2）“保险+期货”

“保险+期货”模式作为一种创新的农业风险管理方案逐渐得到关注。研究表明，期货市场能够有效地平衡灾害风险，从而促进农业保险的可持续发展（Aase, 1999）。在中国，随着这一模式的推广，期货市场的介入有助于提高粮食生产风险管理能力的应对能力，增强粮食安全保障（徐磊，张峭，2010）。然而，尽管这一模式具有一定的优势，但在实际推广过程中，仍面临农民对期货市场认知不足和期货市场机制不成熟的问题（李正强，赵亮，2023）。进一步的分析指出，期货市场的成熟度和农民金融知识的不足，仍然是制约该模式发展的主要障碍（高万东，吕鹰飞，2023）。尽管如此，已有的实证研究表明，期货市场与农业保险的结合能够有效促进农业风险管理，降低农民风险，提高农业生产的可持续性（王玮彬，2023；Lorant, Farkas, 2015）。此外，期货市场的介入还能够通过合理定价和风险分散机制，提升农业保险产品的市场吸引力（Kaas 等，2008）。在农业保险的理论与实践层面，结合保险与金融衍生品的工具，被认为能够推动农业保险产品的创新，进一步推动“保险+期货”模式在农业风险管理中的应用（刘布春，梅旭荣，2010）。然而，要让这一创新模式真正落地并发挥作用，保险市场和期货市场需要紧密结合，且利益相关者必须明确如何使用这一模式。学者们研究发现必须通过政府政策制定、期货市场发展成熟、保险公司和农民有效参与三方面的合作，才能推动农业保险与期货市场的深度融合（贺诗洋，2017），最终实现农业大灾风险的有效转移和分散。

(3) 巨灾彩票与“保险+期权”

在探讨自然灾害风险分散工具的过程中，学者们对保险、彩票等金融工具进行了深入研究。李曼等人(2016)对中国自然灾害风险分散工具进行了对比研究，分析了保险、彩票和捐赠三种工具在理论和实践中的表现。研究表明，在理想条件下，保险与捐赠能够实现最优的风险分散，而彩票则无法达到帕累托最优。在中国市场中，由于金融市场发展程度较低，这三种工具均未实现最优风险分散。从历史数据来看，捐赠在中国重大自然灾害风险分散中的贡献最大，其次是彩票，最后是保险。这一研究为理解不同风险分散工具的效率和效益提供了重要参考。

张雪芳(2006)则对通过发行彩票建立巨灾风险基金的可行性进行了思考。文章指出，彩票具有一定的公益性，其市场运行特点与传统保险有相似之处，且彩票市场几乎与资本市场无关，对经济发展水平的依赖程度相对较低。这些特性使得彩票在筹集巨灾风险基金方面具有独特优势。张雪芳还提出了具体的设想，包括由民政部作为发行主体，利用福利彩票的发行体系来发行巨灾风险彩票，并对巨灾风险基金的管理提出了集中与分散相结合的原则。这一研究为通过彩票筹集巨灾风险基金提供了理论依据和实践建议。

(二) 农业大灾风险转移技术体系研究进展

1. 国内外农业大灾风险转移技术体系研究

(1) 国外农业大灾风险保险体系

国际上，不同国家形成了不同的农业保险发展模式，提供了一些可供参考的农业保险运行成功案例，代表有美国、加拿大、日本和法国。虽然每个国家的特点不相同，但是他们在保险发展中呈现出来的共性规律和良好经验，对于我国有重要的启示意义与借鉴价值。下面分别列举四个典型国家的体系特色：

1) 美国——再保险与风险证券化

美国是全球较早建立农业保险制度的国家之一，经过多年的创新与实践探索，美国分散农业保险大灾风险的方式主要有双选择的再保险制度与风险证券化制度，其中再保险制度是体系核心。美国于1947年颁布了《标准再保险协议》(SRA)，详细规定了农业再保险业务的相应章程。美国再保险业务主要由联邦农作物保险公司(FCIC)经营，其他商业保险公司经FCIC许可后，可作为代理人经营再保险业务。FCIC按照各商业保险公司的具体情况为其分保，分保的比例通常高于商业保险机构预留的账面净保费的20%。若有盈余，则其补充到大灾风险基金中。此外，FCIC还可向财政部进行资金筹集，具体可通过发行定期票据或债务票据等方式进行。若发生农业大灾，保险经营主体面临超额赔付风险时，FCIC还可向政府申请资金进行赔付。

除再保险体系外，美国早在1990年就开始探索融入资本市场的分散方式，即农业大灾风险证券化。1992年，该制度正式实行，由专业公司发行一系列巨

灾债券，保险公司通过购买巨灾债券将其承担的一部分农业大灾风险分散到资本市场。当灾害情况严重导致保险公司难以赔付时，保险公司可通过改变债券收益比例降低风险，从而化解农业保险在大灾发生时融资困难的问题。

2) 加拿大——多选择的再保险与大灾风险准备金

加拿大通过几十年发展，逐渐形成了“联邦政府主导、省级政府负责具体农业保险业务运营”的模式。其特色在于多选择的再保险制度和大灾风险准备金制度。多选择再保险表现为在政府主导下，联邦政府、省级政府、国际保险公司、私营保险公司均能为农办保险公司提供再保险。其中，省级政府提供再保险的保费可全额自留，并可向联邦政府或国际公司进行再保。政府设立由再保险保费组成的再保险基金，主要分为两类：其一为单一型基金，由省政府管理；其二为双重基金，由省政府和联邦政府一起管理。政府对保险公司的支持主要表现为当保险公司盈利不足当年保费收入的一半时，由财政部进行弥补，后再由再保险基金偿还，且不计利息。此外，政府还提供给保险公司无息贷款来支持其正常运作。

各省则根据本地农业保险经营状况，按照农业保险法所规定的相关要求建立不同规模的农业保险大灾风险准备金，并在各省农险机构建立专门账户，将去除农险公司运营的费用及赔付费后的款项计提为准备金。在该省相关机构准许后，专门账户中的准备金还可由省级财政投入资本市场中获取收益，收益归农险机构所有。

3) 日本——三级农业共济制度

日本现行农业保险制度分为三个层级：农业共济组合、共济组合联合会和中央政府，每个层级职能存在明显分界线。日本的农业再保险制度也分为三个层级。第一级的农业互助组织需要将 70% 的保费分保到第二级，第二级的农业互助联合会可自留 90% 的保费，剩余分保到第三级。同时，政府会给予每个层级不同程度的补贴，第一级获得总共济保费的 40% 的补贴，第二级获得 25%，第三级获得 35%。各个层级遇到大灾时，由对应层级的农业保险基金补贴。如果有盈余，则留存以应对之后的大灾风险。当农业大灾赔付规模过大，导致第二和第三级均不足以赔付时，由政府设立的再保险基金承担。同样，风险证券化在日本也经过了几十年的发展，其种类不断增多，规模逐渐扩大。

4) 法国——四层再保险+国家基金补充

法国目前实行四层再保险体系和国家农业风险管理基金对保险经营机构超出的资金损失做补充。第一级再保险为农业相互保险合作社，该组织不由政府直接管理，不以盈利为目的，其主要是将农业风险在农户之间相互分散，承担农业保险风险的底层风险，具有高覆盖性、无强制性的特点。第二层为农业相互保险公司，法国政府在各个大区分别成立农业再保险公司，专门符合本大区内所属省份的保险经营机构的再保险。第三层为总公司，为农业相互保险公司提供再保险。

第四层为中央再保险公司（CCR），为总公司提供再保险，行使政府职能。

国家农业风险管理基金（FNGRA）由 CCR 建立，作为最后的补充。基金由政府补贴与按 11%计提的保费组成，若发行大灾导致基金不足时，政府也可直接补贴，每年补贴 1 亿欧元左右。当大灾发生时，基金只负责补贴超产损失的部分，其余部分仍由保险公司或再保险公司承担。

5) 小结

从以上四个典型国家关于农业大灾风险保险体系的设计实践中，有以下三点值得借鉴。首先，政府都在该体系中承担了重要的任务，如政府主导统筹再保险业务，出台和修改相关法律提供法律保障，实行收益区分的激励机制，使用财政进行兜底。其次，政府引导下的市场运作是解决单商业保险公司市场失灵、单政府承担成本高效率低问题的最佳方式，从而实现政策性再保险与商业再保险协同发展。最后，建立与本国农业保险发展水平相适应、以再保险和大灾风险基金为核心的多级风险转移机制是各国的通行做法。

（2）国内农业大灾风险保险体系

国内研究人员主要围绕风险控制和风险融资两方面展开了对农业大灾风险的研究。针对自然灾害所引发的巨额损失，通常的风险补偿措施包括政府财政和保险等方法。

鉴于我国综合统筹和协调管理的不足，以及融资资源的极度短缺等诸多问题，有必要进一步从政府层面推动并完善保险或再保险制度，以改善我国重大灾害的管理机制（孙祁祥团队，2004 年）。

在风险管理方面，构建有效的农业大灾损失分散机制是至关重要的“支柱”，我国应当完善大灾风险分散体系的制度安排，充分发挥中农再的核心作用，规范再保险经营，实现与保险机构、地方政府和国家层面大灾风险准备金的有效衔接。

但仅仅关注机制的理论设计是远远不够的，为了使相关研究机制落地，我们还需要研究风险分散的工具。一些学者着重强调保险与债券的紧密结合，试图将农业大灾损失风险部分转移至资本市场，张慧云等(2008)根据我国的大灾保险制度、农业保险的特性，提出推行大灾风险证券化以及优先发展农业保险大灾风险债券的建议。庹国柱等(2010)指出大灾债券与其他大灾风险证券化产品相比的一些优点，认为大灾债券的推出使得再保险价格趋于合理，能多元化分散大灾风险。另一些学者强调再保险市场的重要性，为了优化再保险在减轻农业大灾风险损失中的重要作用，我们需要对相关政策和体制进行综合性的设计和评价（孔峰等，2016 年）。谭中明和冯学峰（2015 年）、白玉培（2016 年）以及李林及其团队（2017 年）都提出建议，主张创建一个以再保险机制为核心的农业大灾风险损失分摊体系，并将其与农业灾害的证券化策略结合起来，同时成立专门的农业大灾基金。

但是，近年来，越来越多的研究者开始关注政府在管理和分散这些大灾风险

中的主导地位。例如，黄英君（2019 年）主张将政府作为风险分散机制的中心要素，并构建一个政府主导的农业大灾风险管理体系。严舒寒、袁树霞（2024 年）等人强调，我国亟须建立以政府为主导、市场多方参与的农业保险灾害风险分散体系。此系统不仅能提高农业保险分散灾害风险的效率，而且还促进了政府、企业和农户三者之间利益的均衡，并有助于农业持续性发展。

2. 农业大灾风险分层分摊比例研究

风险分层的概念起源于保险业中的非比例再保险，保险公司分出的风险可由几层再保险公司共同承保，形成风险转移链条，共同再保险公司赔偿超过预定水平的损失。在此过程中，风险被拆分成数层，每层都被各自层级的保险公司约定的限额覆盖到。多层主体参与、公私合作的农业巨灾风险分散体系在应对巨灾挑战时有其优越性，基于公私合作的农业巨灾风险分层综合管理成为发展中国家应对农业巨灾的一个理想选择（Melyukhina, 2011; Havemann, 2020）。

关于政府和保险公司之间的农业巨灾风险分散管理问题，国外研究起步较早。美国学者研究聚焦于“标准再保险协议”框架下联邦政府承担风险的量化估计。加拿大学者的相关研究集中在公司层面的最优再保策略，如利用保险精算理论，结合在险价值（VaR）和条件尾部期望（CTE）等各种指标（Cai J 等，2008；Tan K S 等，2011）。随着我国政策性农业保险的持续深入开展，我国学者对政府在农业保险中承担的风险进行研究，主要集中于以某一省或某一作物为研究对象，利用非参数信息扩散模型（高涛等，2009）、Copula 模型（霍然等，2014）、超越阈值模型（王世玉，2023）等数理模型，测算地方政府与农业保险公司之间的最优风险分摊比例。

关于保险公司与再保险公司之间的最优再保险比例问题，主要基于风险度量、效用理论、随机模型、交易成本、动态调整机制等角度进行求解，针对农业保险领域的研究较少。由于当前多数学者认为农业大灾风险应当由政府财政兜底，对资本市场融入农业大灾风险损失分摊机制的研究较少，因而对于政府承担损失的边界测算研究不足，王世玉（2023）引入“农业保险公司+农业再保险公司+政府+资本市场”逐级分散机制，通过构建面板门槛回归模型，识别应急财政支出规模的门槛值，测算出政府承担农业大灾风险损失的上限边界。

整体看来，目前关于农业大灾风险损失分层分摊机制的边界数理测算和实际论证都十分欠缺。

（三）评述

本部分从技术进展和体系研究两个角度出发，系统地回顾了当前农业大灾风险分散与转移体系的现状。

从技术进展来看，本文系统地回顾了目前的学界和业界主要探讨的农业大灾风险转移技术。农业巨灾保险是分散巨灾风险最合适的管理工具，但其逆商业化

的特征使得供给不足，人们分散巨灾风险意识的薄弱使得需求不足，于是仅依靠保险市场无法完全分散农业巨灾风险。政府参与的政策性农业保险被认为是农业保险巨灾风险分散的最佳模式，却存在市场不统一、生产保障不全面、政府财政负担过重、人才缺乏等现实问题。农业巨灾再保险的加入，有效分担了直报公司的巨大赔付压力。但是，巨灾风险损失的统计特点使得再保险市场对其显示出无效率表现，学者们分别从供需两侧剖析原因。农业大灾风险准备金制度的建立，从内部管理、外部扶持与监督等维度帮助保险公司跨时区分散风险。同样也指出使用机制、优惠机制、主体范围、提取机制等方面存在问题。农业巨灾风险基金被认为需要由国家政府主导，资金来源应多样，可以用于灾后救济、保险赔付。其效果从确定性和补偿损失两方面优于直接灾后救济。农业气象指数保险在政策指导下在多地进行试点，但始终存在基差风险、逆向选择、气象指数选取难、产品需求低等现实问题。学者关于天气指数保险的产品设计研究相对较少，集中于指数选取、分离气象产量、降低基差风险的量化方法创新上。金融衍生品主要梳理了农业巨灾债券、“保险+期货”、巨灾彩票和“保险+期权”的历程。将农业巨灾债券与其他工具进行对比研究，得出农业巨灾债券是一种适用于我国需求的巨灾风险分散转移的发展方向。其现有的定价方法以无套利模型和均衡定价模型为代表。但目前研究缺乏农业巨灾债券与顶层机制的协同设计，故存在诸如落实不足、产品复杂等问题。“保险+期货”模式由于提供全新分散风险的途径、实现保险公司与期货公司的优势互补、创新保险定价依据等优点，成为重要的对冲型工具。同时，其面临需求不足、成本过高、合作不充分等问题，提供了预期改进的策略。期权方面，有针对保险、彩票和捐赠三种工具在理论和实践中的表现，由于中国金融市场发展程度较低，三种工具在国内市场均未实现最优风险分散，但历史数据表明捐赠的贡献最大，其次为彩票，并对发行彩票建立巨灾风险基金的可行性进行讨论。

从体系研究来看，总结国外关于农业大灾风险转移技术体系的模式，得到三点可借鉴经验：1）政府需要在体系中承担重要的任务；2）政府引导下的市场运作是解决单商业保险公司市场失灵、单政府承担成本高效率低问题的最佳方式；3）建立与本国农业保险发展水平相适应、以再保险和大灾风险基金为核心的多级风险转移机制是各国的通行做法。国内研究人员主要围绕风险控制和风险融资两方面展开了对农业大灾风险的研究。目前关于农业大灾风险损失分层分摊机制的边界数理测算和实际论证都十分欠缺。

综上所述，这些研究成果给本研究提供了很好的理论和方法借鉴。但是，国内外既有研究在农业大灾风险转移技术体系的构建上尚未有统一定论，体系的设计上缺乏综合性，或停留于（再）保险公司与政府层面，或忽视于（再）保险公司自身机制设计的完善。同时，现有研究对于体系主体责任边界划分缺乏动态研

究,缺少考虑参与主体有限理性的情况,现有对主体行为的动态研究存在忽略部分主体的不足,致使无法动态调整宏观机制,以适应不同地区、不同程度灾害等动态因素,达到全国通行的需求。

基于农业生产大灾风险具有类型众多、关联复杂、动态演化、不确定程度高等链式耦合和动态演化的特点,构建农业巨灾保险经济活动现实运行场景,(1)整体机制创新上,把握整个产业链在农业巨灾冲击下农业自然再生产与经济再生产活动交错关系,建立基于多主体博弈的双层次六重保障的政策性农业大灾风险转移技术体系,包含基本层(农户自担、保险赔偿、再保险摊回)与补充层(公司间共保体分散,区域性政府与国家大灾基金救助与衍生金融工具对冲)。(2)组织层面创新上,引入资本市场主体,有效缓解政府腐败、政企合谋等有损农户利益、市场健康、政府形象的行为,在政府宏观调控的基础上,使政府与市场共同分摊相关风险,为保障粮食安全助力。(3)技术层面创新上,拓展风险序贯性链式结构,通过对风险损失评估模型、赔付型农业天气指数保险和对冲型农业巨灾债券与期货进行设计,联动宏微观,创新农业巨灾风险转移与损失分摊关键实施技术体系与落地运行业务模式。(4)最后,加入人工智能技术的创新,使整个落地可行的业务技术模式体系变得更加精准高效、快速低本。

三、农业大灾风险转移技术体系设计

(一) 概念界定

1. 农业大灾风险

对于农业大灾风险概念的界定,学界主要有两种定义方式。其一是从自然灾害发生的概率角度出发。根据农业自然灾害周期发生的特点,2007年世界银行根据历史数据和经验概率将风险划分成四个层次并对每个层次提出了风险管理措施:对于1至7年发生一次的风险,适合采用风险自留策略;对于7至15年发生一次的风险,农业保险是较为合适的风险分散工具;对于15至25年发生一次的风险,适宜使用再保险以及大灾保险基金等工具;而对于25年以上才发生一次的风险,政府统筹成为必要且有效的风险管理手段。这一角度是基于灾害本身的特性和影响程度,虽然保证了农作物面临灾害判定的客观一致性,但忽略了农业保险经营机构的自身状况,偏离了农业保险大灾风险转移体系的保障主体。但可作为设定大灾风险阈值的参考。

因此,本文采取第二种定义方式。庾国柱(2013)在保险公司经营的角度下将其农业保险大灾风险定义为当风险损失超出农业保险经营机构及本地农业保险风险责任承担能力时的一种潜在可能性,农业保险大灾风险管理制度就是为了转移这一风险而采取的一系列制度安排。在政策性农业保险框架下,大灾风险特指由极端自然灾害引发的风险,具有系统性、区域性、高损性、低概率等特点。其量化指标有农业保险赔付率、产量损失比例、农产品市场价格幅度等,由于本

文主要探讨实施完全成本保险下的农业保险大灾风险转移体系，采用农业保险赔付率作为量化指标是较为适配的。因此，本文将农业大灾风险定义为：由自然灾害引发、赔付率超过特定阈值、导致农业损失规模超出常规保险机制承载能力的系统性风险。

2.农业完全成本保险

完全成本保险为保险金额覆盖物化成本、土地成本和人工成本等农业生产总成本的农业保险。国务院于 2024 年 5 月发布的文件中提到，将在全国范围内实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策，保障对象包括适度规模经营农户、小农户等全体农户和农业生产经营组织。其优点涵盖有效解决农户因自然灾害或市场波动导致的全链条亏损风险、普惠性与包容性增强、理赔机制灵活，触发条件明确。相比于传统产量保险“保物化成本”的保额更高，其推广能更好帮助农业生产者进行风险的分散。

(二) 农业大灾风险转移技术体系

1.双层次六重保障体系逻辑架构

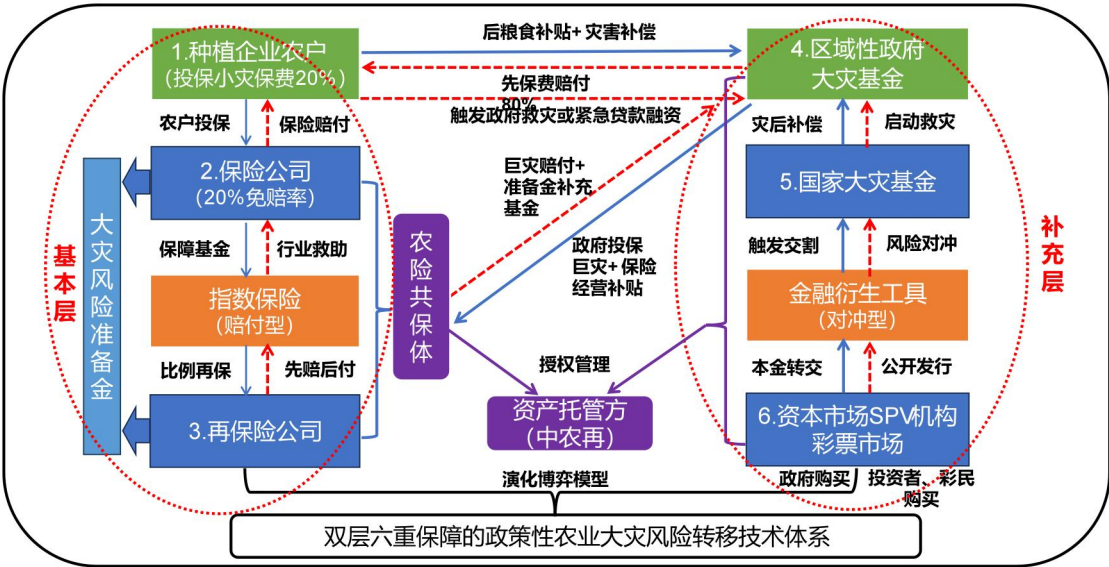


图 2 双层次六重保障体系架构

目标构建包含基本保障和补充保障的双层保险体系，以应对农业灾害带来的风险。基本保障层涵盖农户自担风险、农业保险赔付和再保险赔偿。补充保障层包括政府灾后补偿、公司间共保体分散，区域性政府与国家大灾基金救助与衍生金融工具对冲。

2.农业保险转移农业大灾风险机制

农业保险是我国当前最基本的农业风险分散工具。选择其作为农业大灾风险转移、损失分摊的第一主体是世界各国的普遍做法。以完全成本保险为设计底层框架，涵盖物质成本、人力成本、土地租用成本等，按照最小化破产概率、最大化期望利润、最小化保费等任意一个优化准则，承担相应的风险损失，同时通过

购买农业再保险，将超过承受范围的大灾损失分摊给农业再保险公司。

3.农业再保险转移农业大灾风险机制

农业再保险能够分担直保公司面临的巨大赔付压力，其也逐渐成为农业大灾风险分散机制的核心。我国政策性农业再保险体系在现有的中国再保险机构的基础上，成立了专门的政策性农业再保险公司，整体再保险体系逐渐趋于完善。因此，将农业再保险作为农业大灾风险转移的第二主体具备充足的物质条件。以最优再保险模型为设计基础，再保险公司承担保险公司最优留存水平以上的部分风险；以极值门限理论为设计基础，再保险公司将超出阈值的部分大灾损失分摊给共保体。

4.保险共保体转移农业大灾风险机制

农业共保体原本是指一种农业保险的经营模式，是由多家保险公司组成共同体，共同经营农业保险业务，其往往由一家或几家具有较强实力和经验的保险公司作为首席承保人或主承保方，其他保险公司作为共保人参与。这里借用该组织经营模式，将联合保险与再保险行业进行损失分摊的行业自救整体称为“农业共保体”，用以转移部分再保险公司溢出的农业大灾风险。由于该组织是非常设的非政府的行业组织，仅仅起到临时过渡性作用，其资金主要来自于行业内公司计提的保费准备金和利润准备金，具有事前交费少，事后分摊多的特点。由于其实质为区域性的共保体，实行的是区域自治管理模式，为杜绝行业龙头独占共保体利益的现象，共保体收集的资金均交由中农再进行统一管理。鉴于资金体量小，设定仅在超赔额度在 120%以内、涉及行业风险下使用。

5.政府转移农业大灾风险机制

政府在转移农业大灾风险、分摊大灾损失的机制中发挥两方面的作用。

（1）非市场手段

作为政策性农业保险体系的核心主体，为了保护农户灾后基本权益、激发农户参保意愿、保障（再）保险公司经营意愿，政府首先发挥财政激励的作用，为灾后受灾的农户提供灾后财政补贴，为农户提供保费补贴，为经营农业大灾（再）保险的（再）保险公司发放经营成本补贴。

（2）市场手段

政府虽然对行业溢出的农业大灾风险承担“兜底”责任，但考虑到政府的财政预算是有限的，让其承担无限“兜底”责任可能会导致财政赤字的出现，不利于政府在其他方面功能的发挥，因此，政府仅仅承担有限“兜底”责任。以地方和中央大灾基金为组织形式，政府委托中国农业再保险股份有限公司（以下简称“中农再”）进行基金管理，由此承担部分农业大灾风险的转移。设计的政府大灾基金（包括地方和中央大灾基金）的资金来源主要有四个方面：**1）政府财政支持：**即地方和中央政府每年向大灾基金拨付的专项财政款项；**2）赔付型金融工具：**

以农业指数保险为承载工具，（再）保险公司为购买方，中农再为承保方，农业指数保险的保费计入大灾基金池；3）**对冲型金融工具**：以巨灾债券、农业“保险+期货”、农业“保险+期权”为主要金融衍生品形式，通过以上金融工具从资本市场募集来的资金同样计入大灾基金池。4）**彩票工具**：以中农再为发行主体，从更加广阔的社会市场募集到的资金也计入大灾基金池。通过面板门槛模型来确定政府分摊损失的上限，在对应政府部分的大灾基金中划分对应政府承担上限的款项，其余由剩下的大灾基金分摊最后的损失。

6.彩票市场与国内外资本市场转移农业大灾风险机制

彩票市场与资本市场可募集的资金体量庞大，覆盖众多行业，引入这两个市场有助于跳脱出农业保险行业，将农业大灾风险在全行业中进行转移，完成最后的超赔风险覆盖。具体机制如下：1）**彩票市场**：中农再作为共保体、地方大灾基金、中央大灾基金三者的费用管理机构，通过发行彩票的方式，向大量彩民募集资金，并支付一定额度的彩票奖金。彩票作为一种购买门槛较低的产品，既扩大了资金募集的范围、降低了产品发行后的匹配成本，又融合期权思想，进一步转移农业大灾风险。2）**国内资本市场**：地方大灾基金和中央大灾基金均可以在国内资本市场中通过中农再发行地方大灾金融衍生品，如地方巨灾债券等，国内资本市场上的交易者购买后持有衍生品，中农再发放债券利息。3）**国际资本市场**：中央大灾基金可以在国际资本市场中通过中农再发行全球大灾金融衍生品，如全球巨灾债券等，募集全球资金，支付债券利息。

7.整体农业大灾风险转移路径机制

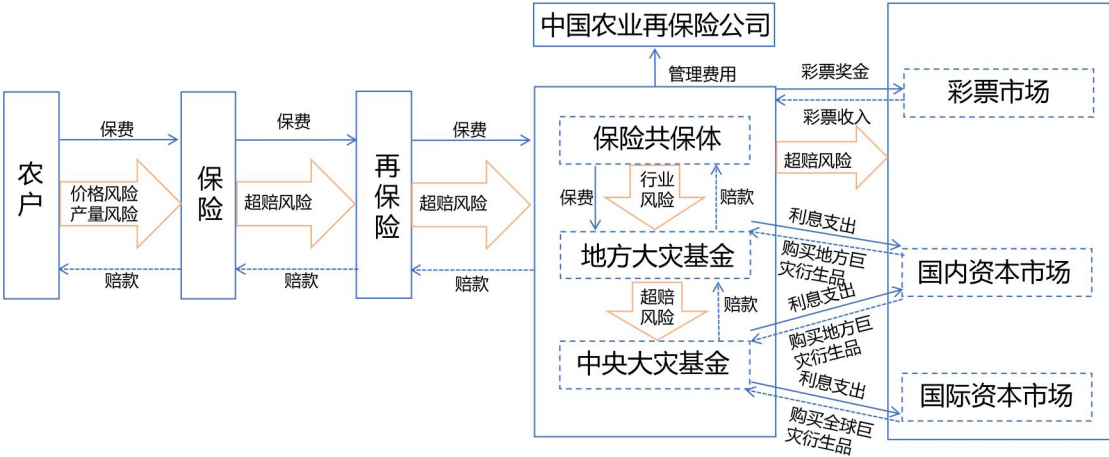


图 3 农业大灾风险转移技术体系

基于以上分主体机制设计，整合出农业大灾风险转移路径综合图如上所示。第一层为农户自担，第二层为农业保险，承接了农户的价格和产量风险；第三层为农业再保险，将部分保司超赔风险承接下来。

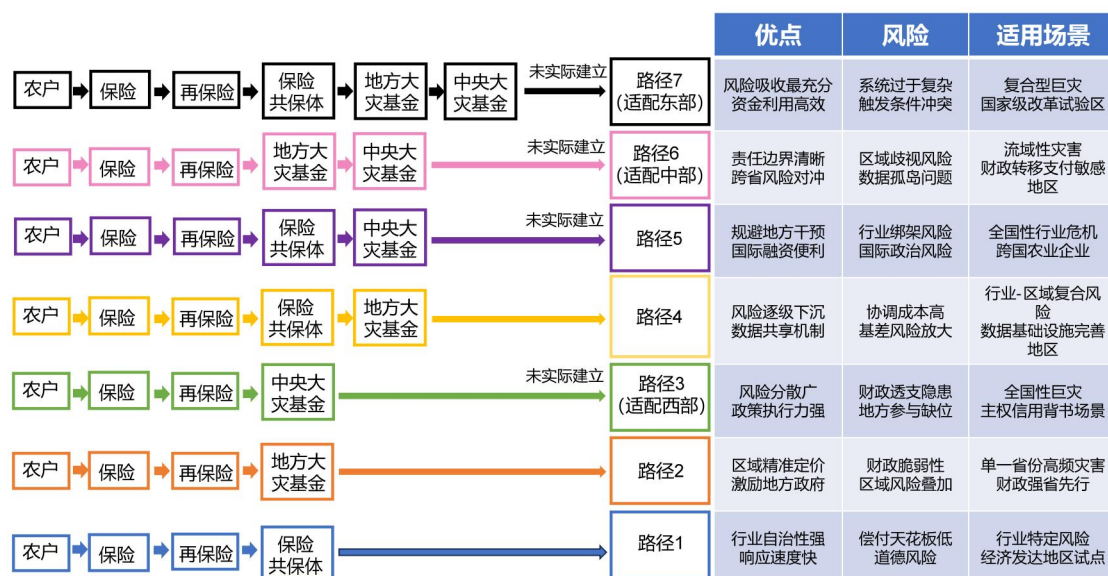


图 4 农业大灾风险转移路径图

如上图所示，第四层根据适用场景不同，选取不同主体：1）当涉及行业特定风险、区域性行业风险、全国性行业风险和复合型巨灾时，由保险共保体充当。2）当涉及单一省份大灾、流域性大灾时，由地方大灾基金充当。3）当涉及全国性巨灾时，由中央大灾基金充当；第五层也根据不同场景，选取不同主体：1）在第四层为共保体的基础上，区域-行业风险和复合型巨灾选取地方大灾基金，全国性行业风险选取中央大灾基金。2）在第四层为地方大灾基金的基础上，流域性大灾选取中央大灾基金；第六层只有复合型巨灾情况下由中央大灾基金承担。彩票和国内外资本市场在超出行业风险时始终作为风险转移的最终主体，承担兜底责任。

综上，针对 7 类不同特征的农业大灾风险，分别设计出对应的最佳风险转移路径。由于当前中央大灾基金尚未建立，故部分路径未能实际建立，其中，考虑到东、中、西部地区的实际情况，东部地区最适配最完善的路径 7，中部地区未建立共保体，最适配路径 6，西部地区财政薄弱，最适配路径 3。

四、农业大灾风险转移技术体系损失分摊边界测算模型

（一）农作物完全成本保险定价模型

完全成本保险作为一种新型的保险形式，其研究与应用在国内外均尚处于初期，研究主要聚焦于探讨实施完全成本保险的必要性和有效性，对其定价的研究较少，其中刘露（2019）依据《全国农产品成本收益资料汇编》确定了玉米完全成本保险保额，王鑫（2019）采用了产量保险的费率厘定方法计算出了完全成本保险的费率，林露（2024）采用非参数核密度估计法拟合不同区间下相对气候产量和相对气候成本的分布，构建出气候变化背景下的完全成本保险定价模型。

在一般的保险定价中主要使用参数法和非参数法进行分布拟合。参数法是基于特定的分布假设进行参数估计，适用于数据充足且分布明确的数据分析；非参

数法则通过直方图或非参数核密度估计等方法进行密度估计,具有高度灵活性与适应性。对获得的损失序列采取适当的拟合方法才能得到更为准确度额损失分布,这对于后续模型的建立至关重要。因此,结合不同拟合方法和农业大灾风险的特点,本文选择非参数核密度法估计损失数据的概率密度函数。其估算过程如下:

设 K 为定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的 Borel 可观测函数, $\{l_1, \dots, l_t\}$ 是损失率时间序列, $h>0$ 为常数, 则:

$$f(L) = \frac{1}{nh} \sum_{t=1}^n K\left(\frac{L - l_t}{h}\right)$$

其中, $f(L)$ 称为概率密度函数的一个核估计, K 是核函数, h 是带宽, n 是样本容量。带宽的选择对于拟合效果的好坏有较大影响,一个过小的带宽可能导致过拟合,即估计结果过度关注个别数据点,从而产生方差较大、波动性较强的估计结果。相反,一个过大的带宽可能导致欠拟合,估计结果过于平滑,无法捕捉到真实的密度变化情况。本研究参照 Silverman (1986)的适用于正态分布的经验法则来确定窗宽。在核密度估计中,核函数的选择并不会显著影响拟合效果,常见的核函数有高斯核函数(Gaussian),三角核函数(triangle), Epanechnikov 核函数等。本研究选取常用的高斯核函数作为核密度估计函数,其公式为:

$$K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right)$$

接着按照期望保费计算原则则可计算出纯保费, 设农作物单位完全成本为 Cost, 每公顷农作物产量为 Output, thre 为大灾损失阈值, 则纯保费计算公式为:

$$Pr = \int_0^{thre} Cost \cdot Output \cdot f(L) dL + thre \cdot Prob(L > thre) \cdot Cost \cdot Output$$

其中, Pr 是纯保费, $Prob(L > thre)$ 是损失率大于 thre 的概率。

(二) 农业保险大灾风险最大赔付率测算模型

要获得农业保险大灾风险最大赔付率的具体数值,需要测算大灾损失率阈值 thre 和极端情况下农作物产量损失率,本研究采用极值理论中的超越阈值(POT)模型来进行计算。极值理论(EVT)认为不同的事件服从不同的分布,但不同事件的极端情况满足同一分布。POT 模型应用 EVT 第二理论,即极端值相对于一个阈值 thre 超出的部分满足广义帕累托(GPD)分布,也就是说,给定一个损失数据集,数据集中大于阈值 thre 的子集将满足广义帕累托分布。广义帕累托分布函数形式为:

$$F(z) = \begin{cases} 1 - \left(1 + \frac{\xi v}{\sigma}\right)^{-\frac{1}{\xi}}, & \xi \neq 0 \\ 1 - \exp\left(-\frac{v}{\sigma}\right), & \xi = 0 \end{cases}$$

其中 v 为损失数据集中大于阈值 $thre$ 的量，由 v 组成的集合为 V ， ξ 为形状参数， σ 为尺度参数。基于帕累托概率分布函数，利用 VaR 理论可以计算出给定置信水平 p 下的极端损失量，计算公式为：

$$VaR_{1-p}^{POT} = \begin{cases} thre + \frac{\sigma}{\xi} \left[\left(\frac{np}{N_v} \right)^{-\xi} - 1 \right], & \xi \neq 0 \\ thre - \sigma \ln \left[\frac{np}{N_v} \right], & \xi = 0 \end{cases}$$

其中 n 为总观测值个数， N_v 为数据集 V 的样本数。

在获得大灾情形下的损失率风险值后，根据下式可计算大灾情形下的最大赔付率：

$$Indm_{1-p}^{POT} = \frac{VaR_{1-p}^{POT} \cdot Cost \cdot Output}{Pr \cdot (1 + \eta)}$$

（三）农业保险大灾风险损失分摊边界测算模型

1. 农业保险与再保险损失分摊边界测算模型

Meng 和 Zhang（2010）以保险公司最小化破产概率为目标函数，在 Black-Scholes 型框架下证明了超额损失再保险合同优于其他种类的再保险合同，并给出了计算保险公司最优超额损失再保险留存水平的显式表达式（具体推导证明过程详见 Fleming 和 Soner, 1993）。

有 $N = \sup\{y: F(y) < 1\} \leq \infty$ 和 $h(x) = \frac{\theta \sigma_\infty^2}{2(\mu_\infty + rx)}$ ，当 $N < h(0)$ 时，最优留存水平 $a^*(x)$ 的表达式为：

$$a^*(x) = \begin{cases} N, & x \leq \frac{\theta \sigma_\infty^2}{2Nr} - \frac{\mu_\infty \eta}{r} \\ \bar{a}(x), & \frac{\theta \sigma_\infty^2}{2Nr} - \frac{\mu_\infty \eta}{r} < x \leq \frac{(\theta - \eta) \mu_\infty}{r} \\ 0, & x \geq \frac{(\theta - \eta) \mu_\infty}{r} \end{cases}$$

当 $N \geq h(0)$ 时，最优留存水平 $a^*(x)$ 的表达式为：

$$a^*(x) = \begin{cases} \bar{a}(x), & x < \frac{(\theta - \eta) \mu_\infty}{r} \\ 0, & x \geq \frac{(\theta - \eta) \mu_\infty}{r} \end{cases}$$

其中， $\bar{a}(x)$ 是方程 $g(a, x) = 0$ 的一个正解，当假设保险公司将资金用于无风险投资上时，投资风险波动 $\lambda = 0$ ，方程 $g(a, x)$ 的表达式如下：

$$g(a, x) = a \left(1 - \frac{\eta}{\theta} \right) \mu_\infty - a \mu(a) - \frac{rax}{\theta} + \frac{1}{2} \sigma^2(a)$$

其中， x 是公司的初始盈余， η 为保险附加费率， θ 为再保险附加费率，通常有 $\theta > \eta$ ， μ_∞ 为总损失期望， $\mu(a)$ 表示保险公司自留损失风险为 a 时的平均损失，

$r > 0$ 是平均收益率。

通过上面的方法，我们可以获得保险公司最优留存水平 $a^*(x)$ ，可计算出直保与再保公司之间责任边界的值 $Boundary1$ ：

$$Boundary1 = \frac{a^*(x)}{Pr \cdot (1 + \eta)}$$

2. 农业再保险损失分摊上限测算模型

假定 $Z_1, \dots, Z_k$ 是从严格单增分布 F 中获得的样本，其中 $F_0 = 0$ ，令 $Z^{(1)} \geq Z^{(2)} \geq \dots \geq Z^{(k)}$ 是一个有序数列，根据 Renyi (1953) 公式定理：

$$Z^{(i)} = F^{-1} \left[\exp \left(- \left(\frac{e_1}{k} + \frac{e_2}{k-1} + \dots + \frac{e_i}{k-i+1} \right) \right) \right], i = 1, 2, \dots, k$$

其中 e_i 为期望值为 1，符合指数分布的随机变量，有：

$$e_i = (k - j + 1) [\ln F(Z^{(j-1)}) - \ln F(Z^{(j)})], j = 1, 2, \dots, k$$

根据定义有 $F(Z(0)) = 1$ ，现假设对于任何 $x \leq d$ 有 $F(x) = w(x; \epsilon)$ ，其中 w 为一具体函数， d 是已知的， ϵ 是未知参数，由上式可知对于任何 $Z^{(k-r)} \leq d$ 有：

$$e_j = (k - j + 1) [\ln w(Z^{(j-1)}; \epsilon) - \ln w(Z^{(j)}; \epsilon)], j = k - r + 1, k - r + 2, \dots, k$$

$$-k \ln w(Z^{(k-r)}; \epsilon) = k \left(\frac{e_1}{k} + \frac{e_2}{k-1} + \dots + \frac{e_{k-r}}{k-i+1} \right)$$

由上述两式可推出对于 $Z^{(k-r)} \leq d$ 条件下 ϵ 的似然函数。在给定 $w(x; \zeta) = Cx^\alpha, x \leq d$ 的条件下，有 $\epsilon = (\alpha, C)$ ，其中 $\alpha > 0, C > 0$ (具体推导详见 Hill, 1975)。而此时 α 较易估计， α 的条件最大似然概率估计量为：

$$\tilde{\alpha}_0 = r \left(\sum_{i=1}^r t_i \right)^{-1} = \left[\ln z^{k-r} - r^{-1} \sum_{i=1}^{r-1} z^{k-i} \right]^{-1}$$

估计量 $\tilde{\alpha}_0$ 在阈值选择中非常关键，其倒数 $1/\tilde{\alpha}_0$ 被称为 Hill 估计量，是 POT 模型中阈值选择的关键统计量。利用 Hill 估计量绘制的 Hill 图常常被用于阈值选择，此外，计算依次去除最大值后剩余数据的峰度系数也常用于阈值识别。对于 $thre$ 的识别，本研究在利用蒙特卡洛法获得大量模拟值的基础上，综合数据的 hill 图、峰度确定阈值，以求识别阈值的稳定性。

在识别出 $thre$ 后，农业再保险损失分摊上限的最优值 $Boundary2$ 可通过如下公式计算：

$$Boundary2 = \frac{thre \cdot Cost \cdot Output}{Pr \cdot (1 + \eta)}$$

其中， η 为保费安全载荷。

3. 政府大灾基金损失分摊上限测算模型

影响经济增长变化的主要因素主要有劳动力、固定资本、社会全要素生产率。自然灾害对经济的影响主要通过破坏地区固定资产及其结构来实现，灾区经济恢复效果依赖固定资产投资拉动(宋妍等, 2019)，当灾害水平较高时，地区经济增

长结构必然会由于固定资产结构的失衡受到影响,而政府农业扶持财政支出和农业灾害水平具有正向的相关关系,那么可以使用面板门槛模型以农业扶持财政支出作为门槛变量来识别常规年份对应的灾害水平下的农业扶持财政支出规模,其中常规年份是指灾害水平没有达到改变经济增长结构的年份。

下面建立面板门槛模型,为了保证数据的平稳性和便于分析,所有变量使用相对数形式。因变量采用人均 GDP 增长率(y),作为衡量经济增长的变量;自变量采用劳动力增长率(l)、固定资本增长率(k)、全要素生产率增长率(tfp);门槛变量采用农业扶持财政支出规模比例(ac)。此外,参考王世玉(2023)的工作,将滞后一期的人均 GDP 增长率作为控制变量引入回归模型;进一步,考虑到固定资产投资对经济增长具有长期效应(Bond, 2010),选取滞后两期的固定资本增长率加入模型,那么面板门槛变量模型如下:

$$y_{it} = \beta_1 y_{it-1} + \beta_2 l_{it} + \beta_3 tfp_{it} + (\beta_4 k_{it} + \beta_5 k_{it-1})I(ac \leq \gamma) + (\beta_4' k_{it} + \beta_5' k_{it-1} + \beta_6' k_{it-2})I(ac > \gamma) + u_i + \epsilon_{it}$$

其中, γ 为门槛变量值, $I(\cdot)$ 为指示性函数, u_i 为固定效应, ϵ_{it} 为误差项, i 表示地区, t 表示年份。

在计算出政府每年最优农业扶持财政支出规模的条件下,进一步假设农作物损失补贴占农业扶持财政支出比例为 P_a , 再根据某种农作物产值占全省主要农作物产值比例 P_b , 可以计算出政府一公顷单位下每年向基金中拨入资金的最优额度,表达式为:

$$OP_{eachyear} = \frac{\gamma \cdot GDP \cdot P_a \cdot P_b}{area}$$

其中, $OP_{eachyear}$ 为农业大灾基金政府每年每公顷最优资金拨入额度, GDP 为当年 GDP 值 (若是地方大灾基金, 则为当年省内 GDP; 若是中央大灾基金, 则为当年全国 GDP), $area$ 为省内或国内某种农作物播种面积。政府设立的农业大灾基金在农作物损失大于保险承保能力时动用, 剩余基金进行累计留存, 则根据期望保费原理, 政府救灾基金存在一个损失率承担能力上限 R 。

$$OP_{eachyear} = \int_{thre}^R Cost \cdot Output \cdot Prob(L > thre) \cdot f(z) dz$$

通过求解上式, 可以算出政府农业大灾基金的损失率承担能力上限 R , 则政府大灾基金分摊农业大灾损失上限的值 $Boundary3$ 为:

$$Boundary3 = \frac{R \cdot Cost \cdot Output}{Pr \cdot (1 + \eta)}$$

该测算方法使用于地方和中央大灾基金损失分摊上限, 仅需改变对应变量的测算口径, 并保持统计口径一致即可。

五、模型实证研究

基于上文设计的农业大灾风险转移技术体系, 针对四川省玉米完全成本保险

展开实证分析，对体系设计中路径 4 包含的农业保险公司、农业再保险公司、行业共保体、政府省级地方大灾基金和国内资本市场与彩票市场多主体的最优风险分摊比例和责任边界进行测算，以论证本文提出模型方法的可行性和可信度。

（一）样本来源与数据预处理

1. 样本选择

玉米作为三大主粮作物之一，不仅是人类重要的粮食来源，也是畜禽饲料、工业加工和生物能源领域的核心原料，在保障粮食安全、推动农业现代化和支撑国民经济发展中扮演着难以替代的角色。在气候变化、极端天气灾害频发的背景下，玉米产业的发展和全国 14 亿人口的粮食安全息息相关，也和农业结构调整、农民增收、国际贸易格局及国家战略资源储备紧密联系。2024 年，中国玉米种植面积达 67111.05 万亩，年产量达 2.95 亿吨，种植面积与产量双增。

四川省是全国 13 个粮食主产省之一和“南菜北运”生产基地，2024 年，四川粮食总产量达到 726.8 亿斤，同比 2023 年增加 8 亿斤，正在加快建设新时代更高水平的“天府粮仓”。凭借着独特的地理和气候优势，四川成为全国玉米产量最高的省份之一，常年位居全国前 10，2022 年玉米播种面积达 185.5 万公顷，产量达 1046.2 万吨。

然而，四川省也是全国受自然灾害较为频繁的省份之一，其中气象灾害较为多发，且类型多样，以洪涝为主，干旱、风雹、低温冷冻和雪灾均有不同程度的发生。据四川省应急管理厅披露，2023 年四川省各种自然灾害共造成农作物受灾面积 22.80 万公顷，其中干旱灾害持续时间长，集中影响川东北、川南及川西高原，造成农作物受灾面积 12.66 万公顷。面对形势严峻的气候变化，四川省农业保险保障能力不足问题日益凸显。尽管四川省自 2021 年就启动了三大粮食作物完全成本保险试点，并在当前实现全省范围内全面实施三大粮食作物完全成本保险。但仍然面临着“增产不增收”的现实困局。因此，本文以四川省玉米完全成本保险作为实证研究对象具有典型意义和代表性。

2. 数据来源与数据处理

通过《全国农产品成本收益资料汇编》得到 2018-2023 年四川省玉米平均总成本，2024 年数据使用线性回归预测进行合理外推。通过四川省统计局公开数据中收集到 1999-2024 年（其中部分 2024 年的数据是使用线性回归预测进行合理外推的）四川省分市（州）的玉米平均产量、GDP、年末常住人口数、就业人数、固定资产投资增长情况、固定资产投资价格指数、农业扶持财政支出规模数据。其中要得到（i）固定资本增长率，首先要计算四川省历年的固定资产存量，本文以张军等（2004）计算的 1990 年各省市资本存量为基期，然后使用永续盘存法估算各年份固定资产存量，然后再换算为相应增长率。永续盘存法计算公式为： $K_t = \frac{I_t}{p_{it}} + (1 - \sigma_{it})K_{t-1}$ ，其中， K_{it} 表示为各省市当期固定资本存量， I_{it} 为

名义固定资产形成额， P_{it} 为固定资产投资价格指数， σ_{it} 为折旧率， K_{it-1} 为上一年固定资本存量。(ii) 全要素生产率增长率的计算采用 DEA-Malmquist 方法，以资本存量和劳动力人数为投入量，GDP 为产出量，然后将全要素生产率换算为相应的增长率。(iii) 农业扶持财政支出规模，采用农林水事务支出和农业生产支出占当年市（州）GDP 的比例作为规模变量。

（二）测算四川省玉米完全成本保险巨灾风险最大赔付率

由前文说明可知，保费计算的基础是玉米产量损失数据，由于玉米产量的时间序列有明显递增趋势，不平稳，无法直接进行损失及保费的计算。从长期看，随着新品种培育、改良种植管理方式和更有效的化肥农药，玉米平均产量的确会呈现增长态势；但从短期来看，由于受到干旱、洪涝等自然灾害的侵害影响，玉米产量会出现偏离平均水平的现象，该偏移量就是玉米产量的波动值，根据产量波动数据就能计算保费。

首先，对原始数据使用 H-P 滤波法分离出长期趋势项，并获得短期波动值，短期波动值中的负值就代表着该年玉米产量出现损失，0 和正值则代表该年没有出现产量损失。得到的玉米产量波动率情况如下图所示：

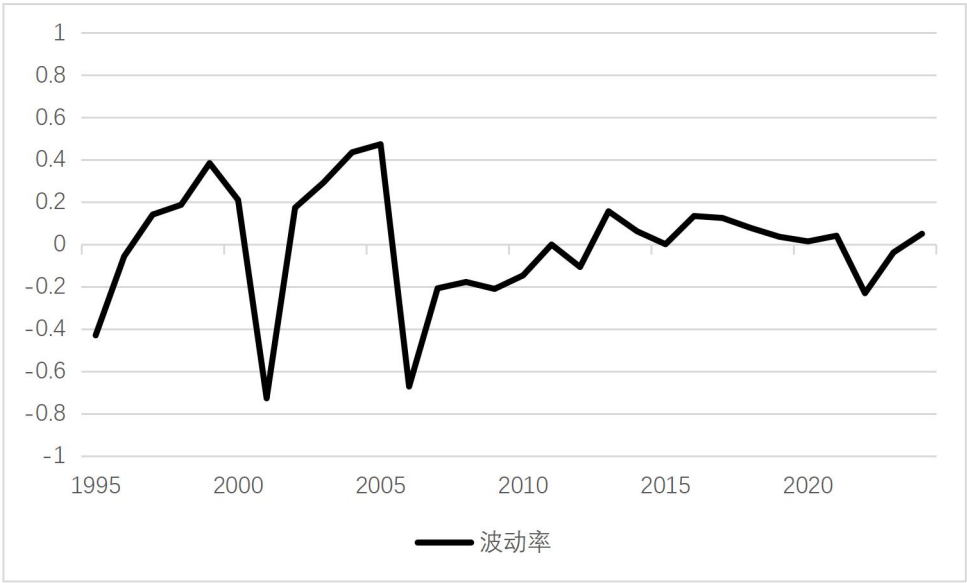


图 5 玉米产量波动率序列图

有上图可知，玉米产量波动率序列围绕 0 上下波动，趋势波动较平稳。为了充分验证数据的平稳性，对玉米产量波动率时间序列进行过 ADF 检验，其结果如下表所示：

表 1 玉米产量波动率序列 ADF 检验结果

变量	Crit-10	Crit-5	Crit-1	Z(t)	P-value
波动率	-2.625	-2.989	-3.723	-4.856	0.0000

可以看出，序列的 ADF 检验在 1%水平下显著，说明该序列是平稳时间序列。

玉米产量波动率序列中的正值代表着该年没有出现损失，保险公司不对其进行理赔，将其值全部赋值为 0。

$$\text{损失率} = -\text{Min}\{\text{波动率}, 0\}$$

得到的玉米产量损失率数据的描述性统计结果如下表所示：

表 2 玉米产量损失率数据描述性统计结果

变量	样本量	均值	标准差	最大值	最小值	偏度	峰度
损失率	30	0.10	0.19	0.73	0	2.24	7.18

由表可知，四川省玉米产量的平均损失率达到 0.1，最大值为 0.73，约为均值的 7 倍。可见当缺乏恰当的风险转移机制时，单单玉米的损失就会给保险公司带来巨大的赔付压力，从而导致严重的财务危机。损失率序列的峰度值为 $7.18 > 3$ ，符合巨灾分布“尖峰厚尾”的特征，说明四川省玉米生产过程中面临着产量损失的巨灾风险。

玉米产量的损失率数据与标准指数分位数的 QQ 图可以用来进一步检验其厚尾特征。由下图可知，样本曲线在 QQ 图中与标准指数分位数曲线呈现明显偏离，呈现厚尾分布特征。

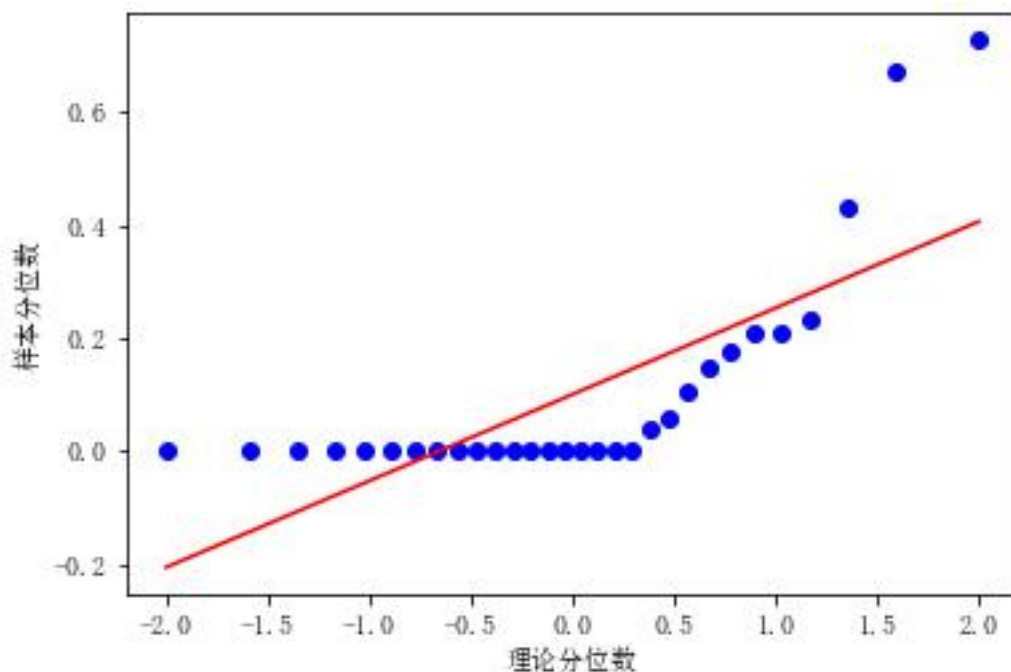


图 6 QQ 图

为了更精确地计算保险保费，需要对玉米产量损失率进行核密度估计以获得其概率密度函数，拟合结果如下图所示：

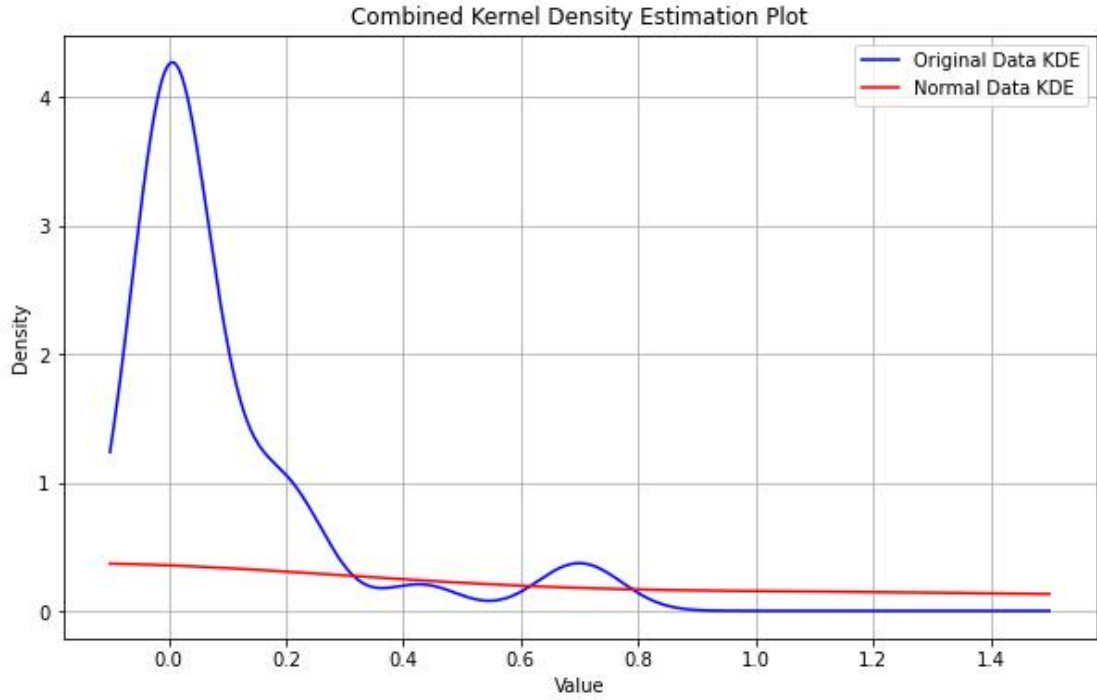


图 7 核密度估计拟合与正态分布对比图

可见损失率的概率密度函数呈现出厚尾特征，其尾部概率大于正态分布概率，说明出现巨灾风险的可能性较大，核函数为高斯核，样本量为 30，采用经验法则得到的最优窗宽 h 是 0.102，于是玉米产量损失率核密度函数表达式为：

$$f(L) = \frac{1}{30 \times 0.102} \sum_{t=1}^{30} K\left(\frac{L - l_t}{0.102}\right)$$

要计算出保费和玉米产量风险最大损失赔付率，首先要获得巨灾损失率阈值 $thre$ ，利用蒙特卡洛模拟法得到 30000 个模拟值，利用 Hill 图和峰度法进行阈值的确定。

1. Hill 图

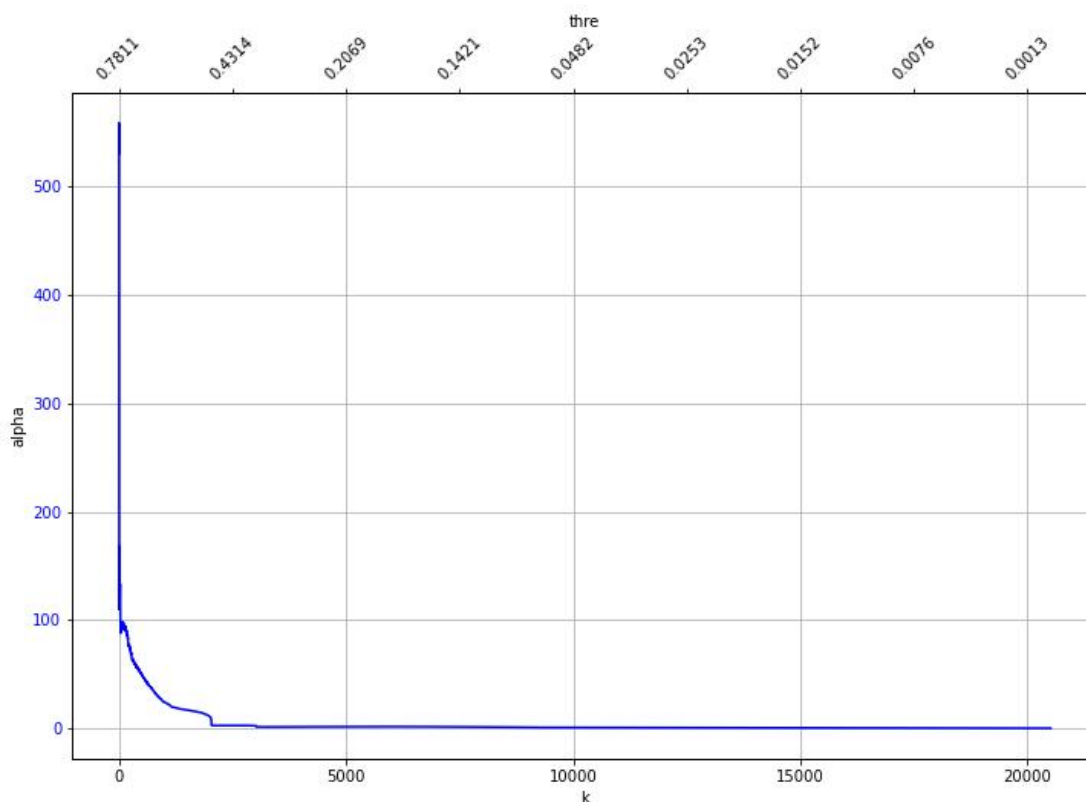


图 8 Hill 图

在省略 0 及负数后，Hill 图在以第 2530 个数据为界，后面基本保持平稳，前面变化剧烈，对应的 $thre$ 约为 0.43。

2.峰度法

利用 Phthon 编程，得到大于该阈值的模拟灾损数据有 2529 个，除掉这些灾损数据后，剩余的灾损数据的峰度系数为 3.0344，非常接近正态分布的峰度系数 3。由此可以估计，四川省玉米大灾的阈值 $thre$ 是 0.43。

综合上述 2 种方法，最后确定阈值 $thre$ 为 0.43。

然后，对超额损失进行广义帕累托分布参数的极大似然估计，估计结果如下表所示：

表 3 超额损失广义帕累托分布参数估计表

变量	估计方法	$thre$	N_v/n	σ	ξ
损失率	MLE	0.430	0.0843	0.452	-1.271

最后，选取 2022 年-2024 年间四川省玉米总成本的均值 3645.46（元/吨）赋值给 Cost，将 2022 年-2024 年玉米单位产量均值 5.85（吨/公顷）赋值给 Output，计算得到每公顷玉米完全成本保险的纯保费为 9127.97 元。根据四川省政府网公布的玉米完全成本保险费率 4.5%，假设其中安全载荷占费率的 20%，则保费安全载荷为 0.9%，再根据公式计算出农业再保险损失分摊上限 $Boundary2$ 为

99.57%。设定农业大灾保险体系覆盖的风险为百年一遇以内的风险,对应 $p=0.01$, 根据公式可以计算出该覆盖程度下玉米作物的损失率高达 0.762, 进而可算得此时面临的赔付率是 176.44%。

(三)测算各主体分摊四川省玉米完全成本保险大灾风险赔付率比例

首先测算直保与再保公司之间的责任边界,根据前文所述,需要确定一系列参数。对于初始盈余 x , 依照中国银保监会发布的《关于进一步明确农业保险业务经营条件的通知》,专业性农业保险公司上一年度及最近两个季度末综合偿付能力充足率需在 150%以上,以单位面积 1 公顷的基础上对 x 进行约束,则要求 $x \geq 1.5 \cdot Pr \cdot (1+\eta) = 16430.35$, 因此不妨设定 x 为 17000; 泊松过程 $N(t)$ 的强度 β 假定为 1; 保费附加费率 η 假定为 20%; 再保险附加费率一般大于保费附加费率,设 θ 为 30%; 假设保险公司将资产全配置于无风险资产,即 $\lambda = 0$, 其收益率 r 假定为 4%。综上,参数设定情况集合如下。

表 4 参数设定一览表

参数	x	β	η	θ	λ	r
值	17000	1	0.2	0.3	0	0.04

又由于若理赔额 Z 存在有限的均值和方差,设泊松过程 $N(t)$ 单位时间内所收的保费为 c , 其净现金流入过程为 $I(t), t > 0$, 则有

$$E[I(t)] = [c - \lambda E(Z)]t = \eta \lambda E(Z)t$$

$$\text{Var}[I(t)] = \lambda E(Z^2)t$$

且有破产概率函数为:

$$\psi(x) = e^{-\frac{2E(Z)\eta x}{E(Z^2)}}$$

于是有

$$\bar{a}(x) = \frac{E(Z^2) \cdot \theta}{2E(Z) \cdot \eta}$$

计算得到 $h(0)=990.91$, 得到 $N=992000>h(0)$, 进而计算得到 $x<19980.5$, 因此, 最优留存水平为 $\bar{a}(x)$, 得到 $a^*(x) = \bar{a}(x) = 7951.62$, 于是, 计算出保险公司的责任分摊边界 $Boundary1$ 的值为 86.34%。

由于此前求得保险公司与再保险公司共同承担的赔付率承担范围是 (0,99.57%), 设计的农业大灾风险转移体系中, 共保体需承担超赔 120% 以内的损失, 则行业共保体承担 (99.57%, 103.61%) 范围内的损失。需要政府和资本、彩票市场来分摊剩余损失风险, 下面将针对政府承担损失边界进行求解。

经过数据预处理后, 各变量的描述性统计结果如下表所示:

表 5 面板门槛模型变量描述性统计

变量	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
y	450	0.125	0.101	-0.3247	1.1579
l	450	-0.001	0.048	-0.319	0.308
tfp	450	0.246	1.324	-0.916	10.269
k	450	0.327	0.903	-0.921	5.704
ac	450	0.000794	0.000771	3.24e-06	0.0105404

面板门槛回归需要数据平稳，采用同质性 LLC 检验及异质性 IPS 检验对面板数据进行检验，结果如下所示：

表 6 LLC 检验与 IPS 检验结果

变量	LLC 检验		IPS 检验	
	Statistic	p-value	Statistic	p-value
y	-33.18	0.0000	-23.10	0.0000
l	-15.93	0.0000	-14.31	0.0000
tfp	-22.01	0.0000	-23.53	0.0000
k	-17.21	0.0000	-15.78	0.0000
ac	-5.46	0.0000	-4.85	0.0000

可见，各变量的检验结果都在 1%水平下显著，数据通过平稳性检验。

在进行门槛回归前，需要对数据进行门槛识别检验。程序运行结果显示，存在单一门槛且在 5%水平下显著，不存在双重门槛和三重门槛，门槛识别结果如下所示：

表 7 面板门槛识别结果

Threshvar	Model	F	P-value	Crit-5	Crit-1	Threshold	Lower	Upper
r	Th-1	22.34	0.0400	21.6408	27.0697	0.000218	0.000201	0.000220

接下来进行面板门槛回归，为验证模型的稳健性，同时对数据进行了 OLS 回归和固定效应回归，回归结果如下所示：

表 8 OLS 回归、固定效应回归和面板门槛模型回归结果

变量	(1)	(2)	(3)
L.y	0.378*** (0.040)	0.361*** (0.041)	0.362*** (0.040)
l	0.282*** (0.065)	0.308*** (0.067)	0.289*** (0.065)
tfp	0.183*** (0.015)	0.183*** (0.015)	0.192*** (0.015)

k	0.012** (0.004)	0.012** (0.004)	
L.k	-0.078*** (0.008)	-0.079*** (0.008)	
L2.k	-0.012** (0.003)	-0.012** (0.004)	
k(ac≤0.000218)			0.120*** (0.027)
k(ac > 0.000218)			0.014** (0.004)
L.k(ac≤0.000218)			-0.057*** (0.012)
L.k(ac > 0.000218)			-0.084*** (0.008)
L2.k (ac≤0.000218)			0.010 (0.010)
L2.k(ac>0.000218)			-0.012** (0.004)
常数项	0.096*** (0.007)	0.099*** (0.007)	0.094*** (0.007)
样本量	414	414	414
R 方	0.383	0.391	0.412
F	43.68	42.36	32.09
P (F-statistic)	0.000	0.000	0.000

三个方程整体回归结果都显著,拟合效果较好,门槛回归模型拟合效果最佳,且农林水事务支出规模超过影响固定资产增长率形成了门槛效应,门槛值为0.000218。因此,理想情况下,政府每年只需要承担农林水事务支出规模的0.000218的责任风险责任。

以四川省2023年GDP为例,计算出省级政府每年最优的农林水事务支出规模为13.11亿元,进一步假设农作物损失补贴占农林水事务支出比例 P_a 为50%。经计算,仅10年玉米产值占全省主要农作物产值的平均比例 P_b 为0.0875,平均播种面积为184万公顷,于是计算出每年地方省级政府财政投入基金额度 $Op_{eachyear}$ 。再进一步计算出地方政府大灾基金对玉米产量损失风险承担能力的上限R和地方政府承担农业大灾风险损失上限,结果如下表所示。

表 9 地方政府大灾基金承担赔付率上限测算结果

P_a	P_b	$Op_{eachyear}$ (元/公顷)	R	Boundary3
50%	0.0875	32	0.5	116.82%

综上,以四川省玉米完全成本保险为对象的农业大灾风险转移技术体系下路径四各主体的最优风险分摊边界全部测算完成,百年一遇的农业大灾下各主体承担四川省玉米完全成本保险赔付率责任范围如下所示。

表 10 实证结果一览表

体系主体	责任范围	超赔倍率
农业保险	(0, 86.34%)	100%
农业再保险	(86.34%, 99.57%)	115%
共保体	(99.57%, 103.61%)	120%
地方大灾基金	(103.61%, 116.82%)	135%
资本与彩票市场	(116.82%, 176.44%)	204%

六、研究结论与政策建议

(一) 研究结论

本研究设计了政策性农业大灾风险转移技术体系。以双层次六重保障体系为核心设计逻辑,针对七类农业大灾风险不同的影响层次,搭建出相适应的风险转移技术路径。其中最完整的转移技术路径为农户自担-保险赔偿-再保险摊回-共保体分散-地方大灾基金救助-中央大灾基金救助-彩票与资本市场兜底。该体系统一了不同风险转移机制,从理论层面上实现了体系横向和纵向的完善,为真正建立提供全面的理论方案。

同时,为体系内各主体损失分摊边界搭建测算模型。完全成本保险作为农民保障的政策趋势,围绕其展开实证具有预见性的社会价值,具体分别利用最优再保险模型测算农业保险公司与再保险公司的损失分摊边界;使用超越阈值模型测算农业再保险损失分摊上限;通过面板门槛回归模型测算政府地方/中央大灾基金损失分摊上限。各测算模型为体系提供可行实践方案,为保障粮食安全助力。

本研究以四川省玉米完全成本保险作为实证对象,测算结果符合体系设计框架。假定遭受百年一遇的农业大灾,四川省玉米完全成本保险对应的最大赔付率高达 176.44%,超赔 204%,农业保险承担 86.34%的赔付率,农业再保险承担 99.57%的赔付率,对应分摊超赔区间为(100%, 115%);农业共保体承担 103.61%赔付率,对应分摊超赔区间为(115%, 120%);政府地方大灾基金承担 116.82%赔付率,对应分摊超赔区间为(120%, 135%);剩余由彩票与资本市场兜底。

（二）政策建议

丰富立体化农业大灾风险转移技术体系。如加快建立农业共保体，整合多家保险机构资源，形成风险共担、利益共享的共同体，充分发挥协同效应，提升风险抵御能力；设立地方大灾基金等风险分散与损失分摊主体，通过政府财政拨款、社会资本注入等多元渠道筹集资金；设计多样金融衍生品，如指数保险、巨灾债券、“保险+期货”产品、巨灾彩票等，丰富体系资金池。通过这些举措，将农业大灾风险损失在保险机构、政府、资本市场、社会公众等多主体间进行有效分散，为农业生产筑牢风险防护网。同时，针对不同程度的农业大灾风险，灵活切换风险转移路径。

明晰农业大灾风险损失分摊责任边界。职能清晰、责任明确的分摊体系，能够避免各主体在风险应对时相互推诿，确保农业保险在大灾发生时及时、有效地发挥作用，实现长期稳定、高效运行。对于保险机构，需要基于专业优势，负责风险的直接承保与初步分散；政府部门应承担基础性、救助性的保障责任；资本市场参与者通过金融产品参与风险转移。针对不同主体，运用合理的风险边界测算方法，精准判断各主体农业巨灾风险分摊比例的合理区间。在保证风险有效分散的同时，充分考量各主体的承受能力和经营特点，保障其能够实现长期稳定经营，进而推动整个农业大灾风险分摊体系的良性运转。

参考文献

- [1]时天阳.国外农业保险大灾风险分散机制的思考与启示[J].中国保险,2021,(08):61-64.
- [2]王世玉.农业保险巨灾风险分层优化研究[D].中国农业科学院,2023.
- [3]庾国柱,王克,张峭,等.中国农业保险大灾风险分散制度及大灾风险基金规模研究[J].保险研究,2013,(06):3-15.
- [4]刘露,王红.农户对完全成本保险的需求分析及展望——以辽宁省玉米种植户为例[J].农业展望,2019,15(08):90-95.
- [5]Kajwang B.Global challenges and their role in talent management crisis facing insurance industry[J].International Journal of Business Strategies,2022,7(1):1-10.
- [6]李传峰.公共财政视角下我国农业保险经营模式研究[D].财政部财政科学研究所,2012.
- [7]张琳,程育琦,谢亚凤.基于 COPULA 的农险巨灾及累积风险分析:以湖南省种植险为例[J].保险研究, 2018 (2): 65-71.
- [8]Ibragimov R,Jaffee D,Waldén J.Nondiversification Traps in Catastrophe Insurance Markets[J].Review of Financial Studies,2009,22(3):959-993.
- [9]张峭,王克.农业生产风险评估及农业保险费率厘定的不确定性:研究进

展和破解之道[J].中国农业科学, 2021, 54 (22): 4778-4786.

[10]魏加威,杨纳华.2021.我国农业再保险体系建设:国际经验与启示.当代经济管理,43(09),89-97.<https://doi.org/10.13253/j.cnki.ddjjgl.2021.09.011>.

[11]钟甫宁.2016.从供给侧推动农业保险创新.人民日报.

[12]Surminski, S.2018.Fit for Purpose and Fit for the Future? An Evaluation of the UK's New Flood Reinsurance Pool [<https://doi.org/10.1111/rmir.12093>]. Risk Management and Insurance Review,21(1),33-72.<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rmir.12093>.

[13]Kraehnert,Kati,Osberghaus,Daniel,Hott,Christian,Habtemariam,Lemlem Teklegiorgis,Wätzold,Frank,Hecker,Lutz Philip and Fluhner,Svenja.2021.Insurance Against Extreme Weather Events:An Overview.Review of Economics,vol.72,no.2,pp.71-95.<https://doi.org/10.1515/roe-2021-0024>.

[14]Holzheu,T.,Turner,G.2018.The Natural Catastrophe Protection Gap:Measurement,Root Causes and Ways of Addressing Underinsurance for Extreme Events.Geneva Pap Risk Insur Issues Pract 43,37–71.<https://doi.org/10.1057/s41288-017-0075-y>.

[15]Savitt,A. 2017. Insurance as a tool for hazard risk management? An evaluation of the literature. Nat Hazards 86, 583–599. <https://doi.org/10.1007/s11069-016-2706-1>.

[16]Kramer, Berber, Hazell, Peter, Alderman, Harold, Ceballos, Francisco, Kumar, Neha, Timu,Anne. 2022. Is Agricultural Insurance Fulfilling Its Promise for the Developing World? A Review of Recent Evidence. Annual Review of Resource Economics. 14. 10.1146/annurev-resource-111220-014147.

[17]Mol, J.M., Botzen, W.J., Blasch, J.E. 2018. Risk reduction in natural disaster insurance: Experimental evidence on moral hazard and financial incentives.

[18]Hudson, P., Wouter Botzen, W., Czajkowski, J., Kreibich, H. 2017. Moral Hazard in Natural Disaster Insurance Markets: Empirical Evidence from Germany and the United States. Land Economics, 93, 179 - 208.

[19]朱铭,宋建国.公司层面大灾准备金对农业保险承保风险的影响研究[J].保险研究,2024,(06):81-90.DOI:10.13497/j.cnki.is.2024.06.007.

[20]丁少群,李植.建立农业保险巨灾风险分散机制的迫切性与发展路径[J].中国保险,2019,(2):23-29.

[21]高燕华,何小.农业保险大灾风险准备金的计提与保险公司操作实务[J].财会月刊,2015,(17):104-106.

[22]冷翠华.保险业“风险减量账”怎么算?行业协会将研究建立评价体系[N].证券日报,2023-09-07.

[23]李彦.我国农业巨灾风险基金制度构建研究[D].山东农业大学,2018.

[24]田耿文.建立健全农业保险大灾风险分散机制 筑牢农业保险“防护

堤”[N].农村金融时报,2023-08-28.

[25]张仁江.农业再保险[M].天津:南开大学出版社,2019.

[26]郑伟,郑豪,贾若,陈广.农业保险大灾风险分散体系的评估框架及其在国际比较中的应用[J].农业经济问题,2019,(9):121-13.

[27]BarNivR.,HershbergerR.A.ClassifyingFinancialDistressintheLifeInsuranceIndustry[J].JournalofRiskandInsurance,1990:110-136.

[28]BrownE.,KleinR.ResearchHandbookontheEconomicsofInsuranceLaw[M].EdwardElgarPublishingLimited,2015.

[29]Skees, J.R., Barnett, B.J., Hartell, J.G. 2006. Innovations in Government Responses to Catastrophic Risk Sharing for Agriculture in Developing Countries.

[30]李林,翟义刚,郭赞.2017.我国农业巨灾基金制度政策试点、国际经验与制度设计.农村经济(01),73-78.

[31]许荣,赵昶,赵粲钰.2016.政府自然灾害救济与农业保险市场发展关系研究——基于中国省际面板数据的实证证据.保险研究,12:74-84.DOI:10.13497/j.cnki.is.2016.12.006.

[32]戴秋红.我国农业保险巨灾风险分散机制研究[D].中南林业科技大学硕士学位论文,2013.

[33]徐景峰.建设多层次的农业巨灾风险分散体系[J].农村工作通讯,2008,(1):46.

[34]严寒冰,左臣伟.我国农业巨灾风险基金发展问题研究[J].江西金融职工大学学报,2008,21(6):24-26.

[35]高彦彬.中国农业保险经营模式研究[D].西北农林科技大学博士学位论文,2006.

[36]于搏洋.农业巨灾保险基金浅析[J].安徽农业科学,2007,35(9):2781-2782.

[37]张长利.设立中央农业巨灾风险基金的思考与建议[J].金融与经济,2013,(2):37-40.

[38]冯文丽,苏晓鹏.我国农业保险大灾风险分散机制的思考[J].农村金融研究,2022,(08):40-47.DOI:10.16127/j.cnki.issn1003-1812.2022.08.001.

[39]张琳,白夺林.农业保险巨灾风险准备金计提和使用问题研究——以湖南省水稻种植保险为例[J].保险研究,2016(03):45-56.

[40]包璐璐,江生忠.农业保险巨灾风险分散模式的比较与选择[J].保险研究,2019(08):36-51.

[41]庾国柱,王德宝.我国农业巨灾风险损失补偿机制研究[J].农村金融研究,2010(06):13-18.

[42]卜庆国.农业巨灾保险国际典型模式的比较研究[J].世界农

业,2017(05):84-90.

[43]郝演苏.关于建立我国农业巨灾保险体系的思考[J].农村金融研究, 2010, (6): 5-12.

[44]孙悦.我国农业保险巨灾风险分散机制研究[D].辽宁大学硕士学位论文, 2013.

[45]杨婷婷.我国农业保险制度发展对策研究[D].中南林业科技大学硕士学位论文, 2013.

[46]李植.财政支持的农业保险巨灾风险分散方式研究[D].西南财经大学,2020.DOI:10.27412/d.cnki.gxncu.2020.002547.

[47]李林,宋英杰,郭赞.主体协同与合作治理:农业巨灾保险参与应急管理体系建设研究[J].科学决策,2023,(09):148-159.

[48]郝丽芳.财政支持政策性农业保险的研究与思考[J].理财,2024,(07):41-42.

[49]谭莉,丁少群.多主体如何协同推进农业保险高质量发展?——基于市场运作视角的案例研究[J].保险研究,2023,(09):47-60.DOI:10.13497/j.cnki.is.2023.09.004.

[50]李丹,李春秀,牛宏妍,等.主体协同赋能农业保险高质量发展研究[J].农村金融研究,2020,(03):15-19.DOI:10.16127/j.cnki.issn1003-1812.2020.03.003.

[51]李陈靓.基于博弈理论的农业保险市场“供需双冷”破解路径研究[D].南京信息工程大学,2022.DOI:10.27248/d.cnki.gnjqc.2022.000946.

[52]李心仪.多主体互动视角下农业保险市场中的政府行为研究[D].东北农业大学,2021.DOI:10.27010/d.cnki.gdbnu.2021.000988.

[53]周军 . 多重失灵与优势整合 : 跨部门合作网络何以创造公共价值 ? [J] . 学海 , 2020, 3: 66-73.

[54]冯文丽, 苏晓鹏 .我国农业保险高质量发展的实现路径[J].中国保险, 2020(1): 18-23.

[55]王伟进 , 何立军 . 目标、渠道、能力与环境——一个社会组织协同应急管理分析框架 [J] . 学习论坛 , 2022, 1: 101-108.

[56]丁志国, 李泊祎. 农产品价格波动对政策性农业保险的影响研究——基于主体博弈模型[J]. 中国农村经济, 2020, (06): 115-125.

[57]黄建辉, 林强. 保证保险和产出不确定下订单农业供应链融资中的政府补贴机制[J]. 中国管理科学, 2019, 0(3): 53-65.

[58]吴昊, 龙海明. 政策性农业巨灾保险市场的均衡性分析——基于stackelberg 博弈问题的研究[J]. 保险研究, 2018, (07): 16-29.

[59]Smith J M. The theory of games and the evolution of animal conflicts[J]. Journal of Theoretical Biology, 1974, 47(1): 209-221.

[60]柴智慧, 赵元凤. 农险市场中的保险公司道德风险研究[J]. 保险研究,

2019, (07): 45-52.

[61]李彦,陈盛伟.农业巨灾风险基金制度研究述评[J].东岳论丛,2015,36(05):81-86.DOI:10.15981/j.cnki.dongyueluncong.2015.05.013.

[62]霍然,王克,张峭.政府农业巨灾风险分摊比例研究——以河南小麦保险为例[J].农业展望,2014,10(05):24-29.

[63]高涛,李锁平,邢鹏.政策性农业保险巨灾风险分担机制模拟——以北京市政策性农业保险为例[J].中国农村经济,2009,(03):28-37.

[64]Cai J, Tan K S, Weng C, et al.Optimal reinsurance under VaR and CTE risk measures[J].Insurance:Mathematics and Economics, 2008, 43 (1) :185-196.

[65]Tan K S, Weng C, Zhang Y.Optimality of general reinsurance contracts under CTE risk measure[J].Insurance:Mathematics and Economics, 2011, 49 (2):175-187.